



УКРАЇНА
бульв. Шевченка, 242/1, м. Черкаси
Тел. 37-72-30, факс 33-72-99
E_mail: project@uch.net

ДСТУ ISO 9001:2015
Сертифікат
№ UA.MQ.026-015-17
дійсний
до 30.03.2020р.

ПрАТ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ"

Державна ліцензія Держдепартаменту пожебезпеки – Серія АВ №548335 від 23.07.2010 р.
строк дії необмежений

**Реконструкція адміністративних та
виробничих будівель та споруд пункту
приймання, зберігання, очистки та
відвантаження зерна на залізничний
транспорт з добудовою, за адресою:
вул. Біловодська, 2, с. Біловод,
Роменського району, Сумської області**

ПРОЕКТ

ТОМ 18

Оцінка впливу на навколишнє середовище

69-17-ОВНС

Директор
Головний архітектор проекту
Заслужений архітектор України

А.І. Нагорний

Головний інженер проекту

В.М. Щербак

2018

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № об.	

										2	
Позначення						Найменування				Примітка	
69-17-ОВНС.3М						Зміст				2	
69-17-СП						Склад проекту				4	
69-17-ОВНС.ПЗ						Пояснювальна записка				6	
						1. Підстави для проведення ОВНС				6	
						2. Фізико-географічні особливості району і майданчика (траси) розміщення об'єкта проектування				8	
						3. Загальна характеристика об'єкту проектування				9	
						4. Оцінка впливів планової діяльності на навколишнє природне середовище				13	
						5. Оцінка впливів планової діяльності на навколишнє соціальне середовище				28	
						6. Оцінка впливів планової діяльності на навколишнє техногенне середовище				28	
						7. Комплексні заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та його безпеки				28	
						8. Оцінка впливів на навколишнє середовище при будівництві				29	
						9. Заява про екологічні наслідки діяльності				31	
Додаток А						Завдання на розроблення матеріалів ОВНС				33	
Додаток Б						Величини фонових концентрацій забруднюючих речовин				34	
Додаток В						Кліматична характеристика об'єкта				35	
Додаток Г						Публікація Заяви про наміри				36	
Додаток Д						Публікація повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості щодо реконструкції				38	
Додаток Є						Рішення сесії Біловодської сільської ради щодо погодження Заяви про наміри				40	
Додаток Ж						Розрахунок викидів забруднюючих речовин від процесі розвантаження та відвантаження зерна та відходів				42	
Додаток З						Розрахунок викидів забруднюючих речовин від роботи скальператорів та сепараторів				43	
Зам. інв. №	Підпис і дата							69-17-ОВНС.3М			
		Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	ЗМІСТ	Стадія	Аркуш	Аркушів
		ГАП		Нагорний			06.18		П	1	
		ГІП		Щербак			06.18				
Розробив		Нагорна			06.18						
Інв. № об.								ПрАТ „Черкасицивільпромпроект“			

		3
Позначення	Найменування	Примітка
Додаток І	Розрахунок викидів забруднюючих речовин від роботи зерносушарок	45
Додаток Й	Розрахунок викидів забруднюючих речовин від процесу завантаження зерна в силоси	48
Додаток К	Розрахунок викидів забруднюючих речовин від системи аспірації норій та дистриб'ютерів а також від пневмотранспорту відходів від сушарок	49
Додаток Л	Розрахунок викидів шкідливих речовин від руху вантажного автотранспорту	51
Додаток М	Розрахунок викидів шкідливих речовин від дизельгенератора	52
Додаток Н	Розрахунок суми компенсаційних заходів за викиди забруднюючих речовин, які будуть утворюватись на підприємстві після реконструкції	53
Додаток О	Розрахунок рівня шуму на прилеглих територіях	54
Додаток П	Розрахунок викидів забруднюючих речовин при виконанні будівельних робіт	55
Додаток Р	Сертифікат відповідності системи очищення стічних вод	57
Додаток С	Висновок санепідекспертизи по сепараторам стічних вод	58
Додаток Т	Містобудівні умови та обмеження	60
Додаток У	Розрахунок розсіювання шкідливих речовин програмою ЕОЛ-ПЛЮС 5.23	62
69-17-00-ОВНС	Джерела впливу на навколишнє середовище. Ситуаційний план; принципова схема споруд дощової каналізації	91

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №						
						69-17-ОВНС.3		Арк.
								2
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			

Склад проекту

№ тому	Позначення	Найменування	Примітки
1	2	3	4
Том 1	69-17-ЗПЗ 69-17-ГП	Загальна пояснювальна записка. Генеральний план.	
Том 2	69-17-ТХ 69-17-ОП	Технологія виробництва. Охорона праці.	
Том 3	69-17-АБ.ПЗ	Архітектурно-будівельні рішення. Пояснювальна записка.	
Том 4	69-17-АБ.К 69-17-КМ.К	Архітектурно-будівельні рішення. Креслення. Конструкції металеві. Креслення.	
Том 5	69-17-ОВ	Опалення та вентиляція.	
Том 6	69-17-ГПЗ	Газопостачання. Зовнішні газопроводи.	
Том 7	69-17-ГВП	Газопостачання. Внутрішні пристрої	
Том 8			Номер не використаний
Том 9	69-17-ВК	Водопостачання та каналізація.	
Том 10	69-17-ЕТР	Електротехнічні рішення	
Том 11	69-17-ТП	Трансформаторна підстанція 10/0,4 кВ	
Том 12	69-17-ДГ	Дизель-генераторна	
Том 13	69-17-АК	Автоматизація і контроль	
Том 14	69-17-ІПНО	Ідентифікація проектуемого об'єкту на предмет віднесення його до потенційно небезпечних об'єктів.	Виконує субпідрядна організація ПП "Неоциркон"

Зам. інв. №	Том 12					69-17-ДІ	Дизель-генераторна			
	Том 13					69-17-АК	Автоматизація і контроль			
Підпис і дата	Том 14					69-17-ІПНО	Ідентифікація проектуемого об'єкту на предмет віднесення його до потенційно небезпечних об'єктів.			Виконує субпідрядна організація ІПП "Неоциркон"
Інв. № об.							69-17-СП			
	Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Склад проекту	Стадія	Аркуш	Аркушів
	ГАП		Нагорний			06.18		П	1	2
	ГІП		Щербак			06.18				
	Розробив		Щербак			06.18				
	Перевірів		Щербак			06.18				
Н.контр.		Андрєєва			06.18					
							ПрАТ „Черкасицивільпромпроект“			

№ тому	Позначення	Найменування	Примітки
1	2	3	4
Том 15	69-17-ЮПН	Ідентифікація проектуемого об'єкту на предмет віднесення його до об'єктів підвищеної небезпеки	Виконує субпідрядна організація ПП "Неоциркон"
Том 16	69-17-ПЗ ЦЗ	Інженерно технічні заходи з цивільного захисту	Виконує субпідрядна організація ПП "Неоциркон"
Том 17	69-17-СРВО	Система раннього виявлення та оповіщення про надзвичайні ситуації	Виконує субпідрядна організація ПП "Неоциркон"
Том 18	69-17-ОВНС	Оцінка впливу на навколишнє середовище	
Том 19	69-17-ПОБ	Проект організації будівництва	
Том 20	69-17-ЗКР	Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	
Том 21	69-17-ОКР.1	Об'єктні та локальні кошторисні розрахунки вартості будівництва будівель, споруд, благоустрою та інженерних мереж	
Том 22	69-17-КРВ ПОЗ	Кошторисний розрахунок вартості природоохоронних заходів	
	69-17-18-ПЗО	Паспорт зовнішнього опорядження фасадів	

Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.							69-17-СП	Арк.
										2
			Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

І Пояснювальна записка

1 Підстави для проведення ОВНС

1.1 Підставою для виконання розділу ОВНС проекту “Реконструкція адміністративних та виробничих будівель та споруд пункту приймання, зберігання, очистки та відвантаження зерна на залізничний транспорт з добудовою, за адресою: вул. Біловодська, 2, с. Біловод, Роменського району, Сумської області” є:

- “Завдання на проектування”;
- “Завдання на розробку ОВНС”, затверджене замовником.

1.2 Джерела впливу на навколишнє середовище, які розглядаються даним проектом: пункти розвантаження зерна з автомобільного транспорту, пункти навантаження зерна на автомобілі та залізничний транспорт; силоси для оперативного, тимчасового та тривалого зберігання зерна; сушарки зерна; системи аспірації, очистки та транспортування зерна та відходів; бункери тимчасового зберігання відходів; автомобілі, що рухаються територією підприємства. Альтернативні варіанти планованої діяльності не розглядаються.

1.3 Характеристика видів впливів проектованої діяльності (при будівництві і експлуатації) на навколишнє середовище:

- клімат і мікроклімат – на клімат і мікроклімат району вплив не передбачається;
- повітряне середовище – викиди від систем аспірації та транспортування зерна, силосів, пунктів приймання/навантаження зерна, систем очистки та сушки зерна, автомобілів, що рухаються територією: ртуть та її сполуки, азоту діоксид, азоту оксид, сажа, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, метан, бенз(а)пірен, вуглеводні граничні, пил зерновий;
- теплові викиди, ультразвук, електромагнітні і іонізуючі випромінювання не передбачаються;
- водне середовище – шкідливого впливу не передбачається;
- ґрунт – об’єкт не буде мати шкідливого впливу на ґрунт;
- рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти – негативного впливу на рослинний та тваринний світ не передбачається;
- навколишнє соціальне середовище – проектований об’єкт не буде мати негативної дії на стан здоров’я і не погіршить життєдіяльність населення, що проживає в прилеглих районах;
- навколишнє техногенне середовище – об’єкт не буде мати негативного впливу на техногенне середовище.

1.4 Екологічні обмеження, які враховуються під час проектування:

- а) граничнодопустимі концентрації шкідливих речовин в повітрі населених міст і в водоймищах згідно ДСП №173 від 19.06.96р.;
- б) рівні шуму на території і в зоні найближчої житлової забудови згідно ДСН 3.3.6.037-99, ДБН В.1.1-31:2013;
- в) ДБН В.1.1-7:2016 “Пожежна безпека об’єктів будівництва”.

1.5 Замовник зобов’язаний повідомити громадськість про заплановану діяльність в установленому законом порядку, щоб громадськість мала змогу ознайомитись з проектом і змогла висловити свою думку з цього приводу.

Зам. інв. №									
Підпис і дата									
Інв. № об.	Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			
	ГАП		Нагорний			06.18			
	ГІП		Щербак			06.18			
	Розробив		Нагорна			06.18			
							69-17-ОВНС.ПЗ		
							Стадія	Аркуш	Аркушів
							П	1	21
							ПрАТ „Черкасицивільпромпроект“		

ПОЯСНЮВАЛЬНА
ЗАПИСКА

1.6 Розділ ОВНС проекту “Реконструкція адміністративних та виробничих будівель та споруд пункту приймання, зберігання, очистки та відвантаження зерна на залізничний транспорт з добудовою, за адресою: вул. Біловодська, 2, с. Біловод, Роменського району, Сумської області” виконаний відповідно до чинних державних норм та правил, інструкцій, стандартів а також документів, наданих Замовником:

- 1) ДБН А.2.2-1-2003 “Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.”;
- 2) Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.91;
- 3) Закон України “Про оцінку впливу на довкілля” від 23.05.2017р.;
- 4) Закон України “Про охорону атмосферного повітря” від 16.10.92р.;
- 5) ОНД-86;
- 6) ДБН А.2.2-3:2014 “Склад та зміст проектної документації на будівництво”;
- 7) Містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва
- 8) Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для ТОВ «Кононівський елеватор» (Роменський р-н., с. Біловод, вул. Біловодська, 2) м. Вінниця – 2018 р.
- 9) ДСП №173 від 19.06.96р. “Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів”;
- 10) ДБН 360.92* “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.”;
- 11) ДСН 3.3.6.037-99 “Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку, інфразвуку”;
- 12) ДБН В.1.1-31:2013 “Захист територій, будинків і споруд від шуму”
- 13) Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2013р. №808
- 14) “Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами” / Український науковий центр технічної екології – Донецьк, 2004.
- 15) ДБН В.1.1-7:2016 “Пожежна безпека об’єктів будівництва”
- 16) ДСН 3.3.6.037-99 “Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку”
- 17) ДСН 3.3.6.042-99 “Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень”

1.7 Прогнозування динаміки показників навколишнього середовища виконано розрахунковим методом за відповідними методиками та на ЕОМ за допомогою програми “Eolplus” (версія 5.23).

1.8 Генпроектувальник – ПрАТ “Черкасицивільпромпроект”. Ліцензія Госдепартаменту пожебезпеки — серія АВ №548335 від 23.07.2010 р. без обмеження терміну дії.

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	1.7 Прогнозування динаміки показників навколишнього середовища виконано розрахунковим методом за відповідними методиками та на ЕОМ за допомогою програми "Eolplus" (версія 5.23).						
			1.8 Генпроектувальник – ПрАТ “Черкасицивільпромпроект”. Ліцензія Госдепартаменту пожебезпеки — серія АВ №548335 від 23.07.2010 р. без обмеження терміну дії.						
						69-17-ОВНС.ПЗ			Арк.
									2
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				

2 Фізико-географічні особливості району і майданчика (траси) розміщення об'єкта проектування

Площа території існуючого підприємства ПрАТ "Біловодський КХП" згідно кадастрового плану складає 23,19 га (кадастровий номер 5924182000:01:007:0227).

Підприємство розташоване за адресою: вул. Біловодська, 2, с. Біловод, Роменського району, Сумської області. Територія знаходиться на околиці села. Ділянка межує із південно-східної сторони з територією залізничного транспорту, з інших сторін розташовані землі сільськогосподарського призначення.

На території ПрАТ "Біловодський КХП" знаходяться існуючі основні та допоміжні будівлі і споруди діючого підприємства з налагодженим циклом виробництва, зовнішні і внутрішні автомобільні дороги і проїзди.

З метою реконструкції адміністративних та виробничих будівель і споруд пункту приймання, зберігання, очистки та відвантаження зерна на залізничний транспорт з добудовою умовно виділено дві ділянки благоустрою: №1 і №2. Ділянка №1 знаходиться в західній частині підприємства на південний схід від існуючого согового корпусу (поз.17). Територія вільна від існуючих будівель і споруд. Ділянка благоустрою №2 знаходиться у східній частині підприємства. На території знаходяться будівлі та споруди, що підлягають знесенню. Більшість із них — в незадовільному, напівзруйнованому стані або не відповідають сучасним технологічним вимогам.

Згідно матеріалів звітів про інженерно - геологічні вишукування виконаних ТОВ НДПВІ «Полтаваагропроект» в жовтні 2017 р. та січні 2018 р. майданчик будівництва представлений 10 свердловинами по 10,0 м та 3 свердловинами по 25,0 м глибиною. В геологічній будові до розвіданої глибини приймає участь різнорідна суміш ґрунтів та суглинків, а саме:

- насипні ґрунти суглинисті чорноземні, з корінням, уламками будівельного та виробничого сміття, макропористі, пухкі (товщина від 1,50 м до 2,60 м).
- суглинок легкий жовто-сірий, карбонатний, високопористий, м'якопластичний, непосадочний, при повному водонасиченні – текучий (товщина від 0,50 м до 4,30 м).
- супісок шаруватий буро-сірий, з прошарками і лінзами піску і суглинку, низкопористий, пластичний (товщина від 0,70 м до 5,50 м).
- пісок дрібний зеленувато-сірий, неоднорідний з прошарками супіску, кварцевий, водонасичений, середньої щільності (товщина від 2,90 м до 3,90 м);
- пісок середньої крупності, жовто-сірий, кварцевий, однорідний, водонасичений, щільний (товщина від 7,90 м до 8,10 м);
- пісок середньої крупності, жовто-коричнево-сірий, кварцевий, однорідний, водонасичений, щільний (товщина шару до низу свердловини – 6.80 м).

Рельєф території має ухил у північно-західному напрямку і характеризується перепадом абсолютних відміток поверхні землі 119,45-118,61 (h=0,84) – для ділянки благоустрою №1, 119,69-116,39 (h=3,30) – для ділянки благоустрою №2.

Геоморфологічно територія розташована в межах лівої надзапальної тераси р. Сули. Природний ухил рельєфу $i = 0,003$ спрямований на північний захід в сторону заболоченої річкової заплави.

Під час проведення інженерно-геологічних вишукувань на ділянці ґрунтові води були виявлені на глибині:

- 2,70 – 3,40 метра від поверхні землі, або на абсолютних позначках 115,90 – 115,10 (вишукування 10.2017р);
- 3,80 – 4,00 метра від поверхні землі, або на абсолютних позначках 114,30 – 115,30 (вишукування 01.2018р).

Враховуючи сезонні коливання, техногенний рівень ґрунтових вод може піднятися на 0,5 – 1,0 метра. Коливання рівня ґрунтових вод, крім сезонних змін, схильні до багаторічної циклічності. У цьому зв'язку можливий не тільки підйом, але і стабільне зниження РГВ протягом тривалого часу, що зумовлено природними причинами. Зокрема

Інв. № об.	Зам. інв.	Підпис і дата	69-17-ОВНС.ПЗ						Арк.
									3
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				

Технологічні процеси об'єкта реконструкції (всі позиції в описі вказані по ГП):

Перша черга

Технологічні процеси включають операції: приймання зерна з автотранспорта обсягом до 125000 т/рік. Приймальна секція є завальною ямою (поз. 7) (приймальні бункери проїзного типу з установкою двох автомобілерозвантажувачів "У-АРГ-1880.9.2У"). Зерно з приймальних бункерів, стрічковими транспортерами подається норіями в відділення попередньої очистки (робоча башта поз. 2). Для очистки зерна від металоманітних домішок передбачені колонки магнітні. Також зерно попередньо очищається від зернових домішок на скальператорах. Скальператор призначений для видалення крупних зернових домішок (каміння; солома; стеблі колоски і т.д.). Відібрані домішки подаються шнеком з випускних патрубків для відходів поступають до складу тимчасового накопичення відходів (поз.10). Очищене від крупних домішок зерно по випускному патрубку, виводиться із скальператора і через транспортери та норії надходить в блок з 6 накопичувальних бункерів (поз. 3.1-3.6 по ГП), кожен ємністю 1000 т ($V=1235 \text{ м}^3$).

З накопичувальних бункерів зерно поступово надходить на подальшу обробку. Норіями і горизонтальними транспортерами зерно подається на зерносушильне відділення — дві зерносушарки (поз.5 та 6) "CHIEF CD 20/96" шахтного типу, неперервної дії зі змішаним потоком. Сушарки доводять вологість зерна до оптимальної. Вони обладнані системою аспірації: система фільтрації пилу RPF 20/96, 4 комплекта циклонів "Type 16000" з центробіжними вентиляторами Fan Model LC125R; 15000 м³/год.; системами повітропроводів і т.д. Сушарки працюють на природному газі. Кожна споживає: максимально 2500 м³/год, в середньому 1741 м³/год або 4352,5 тис.м³/рік.

Висушена продукція транспортується норіями на дистриб'ютори, що розподіляють потоки зерна. Для доочистки зерна від дрібних зернових домішок і пилу передбачені дві зерноочистні установки: сепаратори "БСХ-300", які укомплектовані системою аспірації (циклонами); вентиляторами і т.д. Повітряні сепаратори забезпечують очистку зерна від домішок, які відрізняються по аеродинамічним властивостям від зерна, обладнані системою аспірації — вентиляторами, циклонами, повітропроводами і т.д. Тут відбувається видалення легких домішок (полова, органічний і мінеральний пил т.д.).

Висушене та очищене зерно норіями та горизонтальними транспортерами транспортується в силоси для зберігання зерна — 9 металевих бункерів з активною вентиляцією (поз. 1.1 — 1.9), кожен ємністю 6500 т.

Готова продукція поступово транспортерами та норіями подається з бункерів на реалізацію — відвантажується на залізничний транспорт (до 110000 т/рік) або на автотранспорт (до 15000 т/рік).

Для відвантаження на залізничний транспорт зерно подається на бункери (поз.8.1, 8.2). Зважування виконується та залізничних вагах "КОДА-В ТВС-150-5,0/5,0" (поз.21.1, 21.2). Якщо необхідно частково розвантажити вагон, це виконується у міжрейковий простір де розташовані бункери, з яких зерно транспортером та норіями повертається назад. Для відвантаження (формування партій зерна) на автомобільний транспорт передбачено бункер (поз.9).

Відходи (до 5446 т/рік), вловлені на етапах очищення та сушки зерна а також системою аспірації на різних стадіях технологічного процесу, надходять до складу тимчасового зберігання відходів (поз.10) і періодично вивозяться з нього автотранспортом на реалізацію.

Друга черга

Технологічні процеси включають операції: приймання, сушки, зберігання зернових культур продовольчо-фуражного призначення і відвантаження зерна споживачам на залізничний транспорт.

Зерно надходить автотранспортом до існуючого відділення приймання зерна (поз.30). Приймальна секція є підземним закритим приймальним бункером з автомобіле-

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №							Арк.
			69-17-ОВНС.ПЗ						
			Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	

Таблиця 3.1 — Техніко-економічні показники після реконструкції

						69-17-ОВНС.ПЗ
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	

3.3 Позитивні аспекти будівництва:

– соціальний – нові потужності дозволять збільшити продуктивність підприємства, що збільшить його прибуток та, як наслідок, відрахування в місцевий та державний бюджети; утворяться нові робочі місця;

– екологічний – об'єкт будується на території існуючого комплексу і не потребує додаткових площ, впроваджуються сучасні технології приймання, зберігання та відвантаження зерна з використанням сучасного обладнання. Впроваджені системи аспірації основних пилеутворювальних процесів. Джерела викидів максимально підняті на висоту для ефективного розсіювання. Негативний вплив даної діяльності на навколишнє середовище зведений до мінімуму.

3.4 Інших варіантів розміщення проектного об'єкту, а також відмови від нього не розглядалось.

3.5 Відходи, які будуть утворюватись в результаті роботи об'єкту.

В процесі різних стадій очищення, сушіння та транспортування зерна будуть утворюватись відходи зернового пилу.

Отримані відходи кормові, мають високий вміст поживних речовин, можуть використовуватись для годівлі худоби. Відходи накопичуються в складі тимчасового зберігання (поз.10) до 5446,13 т/рік, бункері сепаратора другої черги (до 240 т/рік) та бункері циклону аспірації цього сепаратора (до 0,36 т/рік).

Також відходами є вловлені на очисних спорудах нафтопродукти та осад.

Таблиця 3.2 — Загальна кількість відходів, що створюються роботою 1 та 2 черг та заходи по їх використанню чи утилізації.

Назва	Код за ДК 005-96	Клас небезпеки	Кількість утворення, т/рік	Рішення по використанню, утилізації
Пил зерновий	0111.2.6.02	IV	5686,5	Відвантажуються на реалізацію замовникам
осад з очисних споруд	9030.2.9.04	IV	0,885	Вивозиться на утилізацію
нафтопродукти з очисних споруд	9030.2.9.03	II	0,103	Вивозиться на утилізацію

Всі відходи повинні вивозитись відповідно до чинних договорів зі спеціалізованими підприємствами, які мають право приймати та утилізувати чи переробляти вказані відходи. Відповідний договір повинен бути укладений до початку експлуатації об'єкта.

3.6 Аварійні і залпові викиди, в результаті яких приземні концентрації забруднюючих речовин можуть досягнути рівня небезпечного для життя людини, не припускаються.

3.7 Потенційними джерелами впливу на навколишнє середовище, що розглядаються даним проектом, є пункти розвантаження зерна з автомобільного транспорту, пункти навантаження зерна на автомобілі та залізничний транспорт; силоси для оперативного, тимчасового та тривалого зберігання зерна; сушарки зерна; системи аспірації, очистки та транспортування зерна та відходів; бункери тимчасового зберігання відходів; автомобілі, що рухаються територією підприємства.

3.8 Потенційним об'єктом впливу є повітряне середовище.

3.10 Джерела впливів на навколишнє середовище вказані на генплані (див. Додаток 65-17-00-ОВНС).

3.9 Нормативний розмір санітарно-захисної зони (СЗЗ) становить 50 м (для елеваторів). Існуюча СЗЗ підприємства доповнена цією СЗЗ. Нові розміри СЗЗ підприємства з врахуванням СЗЗ об'єкту проектування представлені на генплані (69-17-00-ОВНС).

Зам. інв. №							Арк.
Підпис і дата							7
Інв. № об.							69-17-ОВНС.ПЗ
	Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	

4 Оцінка впливів планової діяльності на навколишнє природне середовище

4.1 Клімат і мікроклімат

4.1.1 Коротка характеристика кліматичної зони розміщення плануємої діяльності. Метеорологічні характеристики та коефіцієнти, які визначають умови розсіювання шкідливих речовин в атмосфері, вказані в таблиці 4.1

Таблиця 4.1

№	Назва характеристики	Величина
1	Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери	200
2	Коефіцієнт рельєфу місцевості	1,0
3	Середня максимальна температура самого теплого місяця року °C	+25,0
4	Середня мінімальна температура повітря самого холодного місяця року, °C	-7,3
5	Середньорічна роза вітрів, %	
	Північ	10,7
	Північний схід	9,7
	Схід	16
	Південний схід	9,4
	Південь	11,8
	Південний захід	12,1
	Захід	16,9
	Північний захід	13,4
6	Швидкість вітру, повторюваність якої складає не менше 5%, м/с	11

4.1.2 Проектований об'єкт на клімат та мікроклімат району не впливає.

4.2 Повітряне середовище.

4.2.1 Джерелами викидів у навколишнє середовище забруднюючих речовин, що розглядаються даним проектом, є пункти розвантаження зерна з автомобільного транспорту, пункти навантаження зерна на автомобілі та залізничний транспорт; силоси для оперативного, тимчасового та тривалого зберігання зерна; сушарки зерна; системи аспірації, очистки та транспортування зерна та відходів; бункери тимчасового зберігання відходів; автомобілі, що рухаються територією підприємства. Параметри існуючих джерел викидів взяті з [8]. Розрахунки викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря представлені в додатках.

4.2.2 Розрахунки величин очікуваних приземних концентрацій шкідливих речовин виконані на ЕОМ програмою "Eolplus" версія 5.23 у експертному режимі за кожним інгредієнтом для найбільш несприятливих метеорологічних умов. Розміри сторін розрахункового прямокутника для розрахунку приземних концентрацій прийняті 2000×2000 м з кроком сітки 50 м. Максимальні приземні концентрації визначалися в цих розрахункових прямокутниках, які достатньо повно характеризують вплив джерел шкідливих викидів на сельбищну зону.

В розрахунках бралось до уваги:

1) Відповідно до технологічних особливостей деякі джерела не працюють одночасно з іншими джерелами, що вносять найбільший вклад. Такі джерела були виключені з розрахунків без втрати загальності результату. Це джерела: 13-15, 17-19, 43, 45, 46, 59, 60, 71, 72, 77, 78, 80-83, 85-87, 89, 90;

2) Деякі джерела існуючого виробництва в результаті реконструкції будуть демонтовані. Тому в розрахунках викиди від цих джерел, які покищо здійснюються, не враховувались. Це джерела: 11, 6102,

3) Розрахунок забруднення виконувався лише для речовин з кодами 183, 301, 304, 328, 330, 337, 410, 703, 2754, 2902, 10417. Для всіх інших забруднюючих речовин, що утворюються існуючим виробництвом, проектними рішеннями зміни не вносились, тому

Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.							69-17-ОВНС.ПЗ		Арк.
											8
			Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			

рівень забруднення атмосферного повітря цими речовинами не зміниться.

3) Для визначення забруднення пилом незалежно від його складу був проведений розрахунок, де речовина з кодом 10417 розглядалась як суспендовані частинки, недиференційовані за складом (код 2902) разом з іншим пилом.

4.2.3 Фонові значення концентрацій шкідливих речовин, що задіяні в даному проєкті, в атмосферному повітрі

Речовина	Код	ГДК або ОБРД, мг/м ³	Фонове значення концентрації	
			мг/м ³	долей ГДК
Азоту діоксид	301	0,2	0,018	0,09
Ангідрид сірчистий	330	0,5	0,02	0,04
Вуглецю оксид	337	5	0,4	0,08
Пил	2902	0,5	0,05	0,1

Фонова концентрація пилу зернового (код 10417) не може перевищувати концентрацію пилу, недиференційованого за складом, оскільки є його частиною. Прийняте максимально можливе значення 0,05 мг/м³ (0,25 долей ГДК).

Фонові концентрації інших речовин прийняті відповідно до п.4.8 “Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі”, затвердженому Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 30.07.2001р. №286, та Постанови Міністерства охорони здоров'я України №18 від 01.06.2010р.

4.2.3 Обсяги валових викидів забруднюючих речовин та розраховані приземні концентрації цих речовин наведені в таблиці 4.2. Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферу від окремих джерел, що створені даним проєктом наведені в таблиці 4.3. Понаднормові показники впливу на навколишнє середовище не очікуються.

Таблиця 4.2 — Загальні обсяги викидів в атмосферу забруднюючих речовин, що змінюються даним проєктом, та їх розраховані приземні концентрації на границі СЗЗ

Код речовини	Назва речовини	Викиди речовини				Розраховані максимальні приземні концентрації речовини в атмосфері на границі СЗЗ з врахуванням фонових концентрацій, долей ГДК
		До реконструкції		Після реконструкції		
		г/с	т/рік	г/с	т/рік	
183	Ртуть та її сполуки	1,11e-6	1,19e-5	5,77e-6	4,115e-5	0,40
301	Азоту діоксид	0,99025	12,7399	4,42051	33,3934	0,60
304	Азоту оксид	-	-	0,000706	0,00071	0,40
328	Сажа	0,0008133	0,00059	0,0416	0,04198	0,47
330	Ангідрид сірчистий	0,0017283	0,001022	0,02703	0,026712	0,053
337	Вуглецю оксид	0,57458	3,6171	12,496	76,702	0,11
410	Метан	0,05244	0,151374	0,101135	0,445964	0,40
703	Бенз(а)пірен (мкг/100м3)	-	-	0,000177	0,00018	0,89
2754	Вуглеводні граничні	0,01514	0,04248	0,05775	0,06822	0,41
2902	Пил (суспендовані частинки недиференційовані за складом)*	3,388293	15,583	20,2139	49,4942	0,90
10417	Пил зерновий	0,755893	4,931149	17,6655	39,5973	0,99

* - сума викидів всіх суспендованих частинок підприємства, у т.ч.: пилу зернового.

Зам. інв. №		Підпис і дата		Інв. № об.		69-17-ОВНС.ПЗ						Арк.
												9
						Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Зм.	
Кільк.	
Арк.	
№ док.	
Підпис	
Дата	
69-17-ОВНС.ПЗ	
Арк.	10

Таблиця 4.3 — Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферу від джерел, що додаються проектом

№ джерела викиду	Назва джерела викиду	Час роботи, год	Параметри джерела		Координати джерела на карті-схемі					Характеристика пилогазоповітряної суміші на виході			Код забруднюючої речовини	Назва забруднюючої речовини	ГДК, мг/м³	Фонова концентрація		Потужність викиду	
			Висота, м	Діаметр, м	Точкового/ початок лінійного		Кінця лінійного/ ширини та довжини площадного		Кут довжини площадного до вісі ОХ, град.	Об'єм, м³/с	Скорість, м/с	Температура, °С				мг/м³	Доп. ГДК	г/с	т/рік
					X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61	Пункт приймання зерна з авто №1	521	2		224	239	12	5,4	43			25	2902	Суспендовані частинки* недиф. за складом	0,5	0,05	0,1	0,0001004	0,0001883
													10417	Пил зерновий	0,2	0,05**	0,25	0,0001004	0,0001883
62	Пункт приймання зерна з авто №2	521	2		229	235	12	5,4	43			25	2902	Суспендовані частинки* недиф. за складом	0,5	0,05	0,1	0,0001004	0,0001883
													10417	Пил зерновий	0,2	0,05**	0,25	0,0001004	0,0001883
63	Скальператор 1	288	36	0,5	248	216				4,22	21,49	25	2902	Суспендовані частинки* недиф. за складом	0,5	0,05	0,1	0,0422	0,0437
													10417	Пил зерновий	0,2	0,05**	0,25	0,0422	0,0437
64	Скальператор 2	288	36	0,5	258	225				4,22	21,49	25	2902	Суспендовані частинки* недиф. за складом	0,5	0,05	0,1	0,0422	0,0437
													10417	Пил зерновий	0,2	0,05**	0,25	0,0422	0,0437
65	Сепаратор 1 (вентотвір 1)	450	25	0,5	244	225				2,08	10,59	25	2902	Суспендовані частинки* недиф. за складом	0,5	0,05	0,1	0,0208	0,0337
													10417	Пил зерновий	0,2	0,05**	0,25	0,0208	0,0337
66	Сепаратор 1 (вентотвір 2)	450	25	0,5	245	227				2,08	10,59	25	2902	Суспендовані частинки* недиф. за складом	0,5	0,05	0,1	0,0208	0,0337
													10417	Пил зерновий	0,2	0,05**	0,25	0,0208	0,0337
67	Сепаратор 2 (вентотвір 1)	450	25	0,5	248	227				2,08	10,59	25	2902	Суспендовані частинки* недиф. за складом	0,5	0,05	0,1	0,0208	0,0337
													10417	Пил зерновий	0,2	0,05**	0,25	0,0208	0,0337
68	Сепаратор 2 (вентотвір 2)	450	25	0,5	249	227				2,08	10,59	25	2902	Суспендовані частинки* недиф. за складом	0,5	0,05	0,1	0,0208	0,0337
													10417	Пил зерновий	0,2	0,05**	0,25	0,0208	0,0337

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
69-17-ОВНС.ПЗ					
Арк.	11				

№ джерела викиду	Назва джерела викиду	Час роботи, год	Параметри джерела		Координати джерела на карті-схемі					Характеристика пилогазоповітряної суміші на виході			Код забруднюючої речовини	Назва забруднюючої речовини	ГДК, мг/м³	Фонова концентрація		Потужність викиду	
			Висота, м	Діаметр, м	Точкового/ початок лінійного		Кінця лінійного/ ширини та довжини площадного		Кут довжини площадного до вісі ОХ, град.	Об'єм, м³/с	Скорість, м/с	Температура, °С				мг/м³	Доп. ГДК	г/с	т/рік
					X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
69	Сушарка №1	575	28	3,54	244	208				206,67	21	25	183	Ртуть металева	0,0003	0,00012	0,4***	2,33E-6	1,463E-5
													301	Азоту діоксид	0,2	0,018	0,09	1,63238	10,23766
													337	Вуглецю оксид	5	0,4	0,08	5,80078	36,38025
													410	Метан	50	20	0,4***	0,02332	0,14625
													2902	Суспендовані частинки* недиф. за складом	0,5	0,05	0,1	8,27	17,12
													10417	Пил зерновий	0,2	0,05**	0,25	8,27	17,12
70	Сушарка №2	575	28	3,54	266	229				206,67	21	25	183	Ртуть металева	0,0003	0,00012	0,4***	2,33E-6	1,463E-5
													301	Азоту діоксид	0,2	0,018	0,09	1,63238	10,23766
													337	Вуглецю оксид	5	0,4	0,08	5,80078	36,38025
													410	Метан	50	20	0,4***	0,02332	0,14625
													2902	Суспендовані частинки* недиф. за складом	0,5	0,05	0,1	8,27	17,12
													10417	Пил зерновий	0,2	0,05**	0,25	8,27	17,12
71	Пост приймання зерна з ж/д №1	4	2		295	176	2,8	1,1	43			25	2902	Суспендовані частинки* недиф. за складом	0,5	0,05	0,1	0,000576	9E-6
													10417	Пил зерновий	0,2	0,05**	0,25	0,000576	9E-6
72	Пост приймання зерна з ж/д №2	4	2		300	171	2,8	1,1	43			25	2902	Суспендовані частинки* недиф. за складом	0,5	0,05	0,1	0,000576	9E-6
													10417	Пил зерновий	0,2	0,05**	0,25	0,000576	9E-6
73	Пост відвантаження зерна на ж/д №1	274	4,5		295	176	11	3	43			25	2902	Суспендовані частинки* недиф. за складом	0,5	0,05	0,1	0,0193	0,01901
													10417	Пил зерновий	0,2	0,05**	0,25	0,0193	0,01901

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
69-17-ОВНС.ПЗ					
Арк.	14				

№ джерела викиду	Назва джерела викиду	Час роботи, год	Параметри джерела		Координати джерела на карті-схемі					Характеристика пилогазоповітряної суміші на виході			Код забруднюючої речовини	Назва забруднюючої речовини	ГДК, мг/м³	Фонова концентрація		Потужність викиду	
			Висота, м	Діаметр, м	Точкового/ початок лінійного		Кінця лінійного/ ширини та довжини площадного		Кут довжини площадного до вісі ОХ, град.	Об'єм, м³/с	Скорість, м/с	Температура, °С				мг/м³	Дол. ГДК	г/с	т/рік
					X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
90	Силос зберігання зерна №9 (1 черга)	69	28		311	218	20	20	43			25	2902	Суспендовані частинки* недиф. за складом	0,5	0,05	0,1	0,0004802	0,0001201
													10417	Пил зерновий	0,2	0,05**	0,25	0,0004802	0,0001201
91	Дизельгенератор	100	9	0,15	371	302				0,36	20,37	460	301	Азоту діоксид	0,2	0,018	0,09	0,167628	0,06035
													304	Азоту оксид	0,4	0,16	0,4***	0,000674	0,00024
													328	Сажа	0,15	0,06	0,4***	0,038943	0,01402
													330	Ангідрид сірчистий	0,5	0,02	0,04	0,024164	0,0087
													337	Вуглецю оксид	5	0,4	0,08	0,305136	0,10985
													410	Метан	50	20	0,4***	0,001967	0,00071
													703	Бенз(а)пірен (мг/100м3)	0,0001	0,00004	0,4***	0,000169	6Е-5
													2754	Вуглеводні граничні	1	0,4	0,4***	0,045855	0,01651
92	Рух автотранспорту	4160	2		102	88	636	128	43			25	301	Азоту діоксид	0,2	0,018	0,09	0,007868	0,11783
													304	Азоту оксид	0,4	0,16	0,4***	3,2Е-5	0,00047
													328	Сажа	0,15	0,06	0,4***	0,001828	0,02737
													330	Ангідрид сірчистий	0,5	0,02	0,04	0,001134	0,01699
													337	Вуглецю оксид	5	0,4	0,08	0,014322	0,21449
													410	Метан	50	20	0,4***	9,2Е-5	0,00138
													703	Бенз(а)пірен (мг/100м3)	0,0001	0,00004	0,4***	8Е-6	0,00012
													2754	Вуглеводні граничні	1	0,4	0,4***	0,002152	0,03223
93	Відвантаження відходів (1 черга)	182	3,5		254	235	8	2,3	43			25	2902	Суспендовані частинки* недиф. за складом	0,5	0,05	0,1	0,00542	0,00354
													10417	Пил зерновий	0,2	0,05**	0,25	0,00542	0,00354

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Зм.	
Кільк.	
Арк.	
№ док.	
Підпис	
Дата	
69-17-ОВНС.ПЗ	
Арк.	16

№ джерела викиду	Назва джерела викиду	Час роботи, год	Параметри джерела		Координати джерела на карті-схемі					Характеристика пилогазоповітряної суміші на виході			Код забруднюючої речовини	Назва забруднюючої речовини	ГДК, мг/м³	Фонова концентрація		Потужність викиду	
			Висота, м	Діаметр, м	Точкового/ початок лінійного		Кінця лінійного/ ширини та довжини площадного		Кут довжини площадного до вісі ОХ, град.	Об'єм, м³/с	Скорість, м/с	Температура, °С				мг/м³	Доп. ГДК	г/с	т/рік
					X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
102	Аспірація руху зерна №1 (1 черга)	250	10	0,315	241	226				1,06	13,6	25	2902	Суспендовані частинки* недиф. за складом	0,5	0,05	0,1	0,0217	0,01953
													10417	Пил зерновий	0,2	0,05**	0,25	0,0217	0,01953
103	Аспірація руху зерна №2 (1 черга)	250	10	0,315	242	227				1,06	13,6	25	2902	Суспендовані частинки* недиф. за складом	0,5	0,05	0,1	0,0217	0,01953
													10417	Пил зерновий	0,2	0,05**	0,25	0,0217	0,01953
104	Пневмотранспорт відходів сушарки №1	575	9		247	232	0,45	0,4		1,92	10,67	25	2902	Суспендовані частинки* недиф. за складом	0,5	0,05	0,1	0,0192	0,0397
													10417	Пил зерновий	0,2	0,05**	0,25	0,0192	0,0397
105	Пневмотранспорт відходів сушарки №2	575	9		248	233	0,45	0,4		1,92	10,67	25	2902	Суспендовані частинки* недиф. за складом	0,5	0,05	0,1	0,0192	0,0397
													10417	Пил зерновий	0,2	0,05**	0,25	0,0192	0,0397

* — Для визначення концентрації пилу без врахування його диференціації за складом для кожного джерела, де є викид пилу, цей пил додатково внесений і як суспендовані частинки недиференційовані за складом.

** — Фонова концентрація пилу зернового не може перевищувати концентрацію пилу, не диференційованого за складом, оскільки є його частиною.

*** — фонові концентрації прийнято відповідно до п.4.8 “Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі”, затвердженому Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 30.07.2001р. №286, та Постанови Міністерства охорони здоров'я України №18 від 01.06.2010р.

4.2.4 При несприятливих метеорологічних умовах об'єкт буде експлуатуватись без зміни режиму, так як не буде нести шкоди навколишньому середовищу.

4.2.5 Аварійні ситуації, в результаті яких приземні концентрації забруднюючих речовин можуть досягнути рівня небезпечного для життя людини, не припускаються.

4.2.6 Заплановані методи і засоби контролю стану атмосферного повітря приведені в Розділі 7.

4.2.8 Джерелами виробничого шуму є технологічне обладнання, системи аспірації. Найбільший шум буде створюватись роботою сушарок (до 85 дБа від кожної). В Додатку О представлений розрахунок шуму на території, що безпосередньо прилягає до найближчої житлової забудови. Цей шум становитиме не більше 34 дБа. при нормативному обмеженні для нічного часу 45 дБа. Тобто цей рівень є прийнятним.

Такі негативні впливи як ультразвук, інфразвук, електромагнітне та іонізуюче випромінювання – на проектуваному об'єкті відсутні. Обмежень будівництва об'єкту планованої діяльності за умовами навколишнього середовища немає.

4.3 Геологічне середовище. Будівництво не буде мати негативного впливу на геологічне середовище.

4.4 Водне середовище.

Водопостачання

На діючому підприємстві існують:

– кільцева мережа протипожежного зовнішнього водопостачання Ø100-150 мм тиском 1,50 атм, на якій встановлені водопровідні колодязі з пожежними гідрантами;

– один протипожежний резервуар об'ємом 500,0 м³;

– насосна станція пожежогасіння;

Згідно рішення замовника проектом не передбачається реконструкція існуючої водопровідної мережі. Існуючий пожежний резервуар об'ємом 500,0 м³ рекомендується розділити монолітною з/бетонною перегородкою на 2х250 м³.

Проектом передбачено будівництво додаткових виробничих споруд на території підприємства на двох ділянках: ділянка №1 (черга 2) біля існуючого согового корпусу в західній частині підприємства; ділянка №2 (черга 1) в східній частині підприємства.

На ділянці №1 передбачено використання існуючої та запроектованої водопровідної мережі Ø150 мм. На місці врізки в існуючу водопровідну мережу та на тупіку встановлюються водопровідні колодязі з пожежними гідрантами.

Джерелом водопостачання на ділянці №2 є існуюча на території комплексу водопровідна мережа Ø100 мм. Місце підключення — існуючий водопровідний колодязь, що підлягає демонтажу. На його місці монтується новий круглий водопровідний колодязь із збірних з/б елементів Ø1500 мм з запірною арматурою та пожежним гідрантом.

Каналізація

Побутова каналізація. Існуючі будівлі діючого підприємства забезпечені системою побутової каналізації, яка не потребує реконструкції. Проектом даний розділ не розробляється.

Виробнича каналізація. Система відсутня, в ній не має потреби, тому проектом даний розділ не розробляється.

Злизова каналізація.

Загальна площа території діючого підприємства не збільшується. Для відведення поверхневих стоків з території використовується існуюча мережа злизової каналізації та запроектована.

Поверхневі стоки з покрівель споруд, що проектується на ділянці №2 підприємства, по спланованому рельєфу направляються в дощеприймальні лотки та колодязі, потім зовнішньою мережею із поліетиленових труб ПВХ Ø300-500 мм поступають на очисні споруди поверхневих стоків та в акумулюючий збірний резервуар об'ємом 386,0 м³.

Зам. інв. №							
Підпис і дата							
Інв. № об.							
						69-17-ОВНС.ПЗ	Арк.
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

69-17-ОВНС.ПЗ

Запроектована територія умовно розбита на два басейни водозбору. З лівого басейну стоки надходять на участок мережі 1-2, з правого — на участок мережі 2-3 та 3-4. Поверхневі стоки по спланованій території самопливно поступають до лотків, по яких направляються мережею до розподільчої камери, в якій відбувається розділення стоків з метою відведення більш забрудненої частини на очисні споруди, а решта умовно чистих стоків направляється в акумулюючу ємність, яка розрахована на прийом пікових витрат дощових стоків. Схема дощової каналізації представлена в 69-17-00-ОВНС та на рисунку:

лоток $b=400$ $L=56.0$ 1

лоток $b=400$ $L=77.0$ 2

ДК-1 $\text{Ду}400$

розподільча камера

очисні $\text{Ду}250$

акumuлююча ємність $V=386.0 \text{ м}^3$

ДК-2 $\text{Ду}300$

лоток $b=400$ $L=38.0$ 4

Визначаємо розрахункову витрату дощових вод з лівого басейну. Розрахунок виконуємо за методикою ДБН В.2.5-75:2013 „Каналізація. Зовнішні мережі та споруди”. Витрату дощових вод, які поступають в колектор дощової каналізації, визначають за методом граничних інтенсивностей за формулою:

$$q_r = \frac{z_{mid} A^{1.2} F}{t_r^{1.2n-0.1}} \times \eta \times m, \text{ л/с,}$$

де z_{mid} – середнє значення коефіцієнта покриття, що характеризує поверхню басейну стоку, визначається згідно з А.6, А.7;

						69-17-ОВНС.ПЗ
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	

Таблиця 4.4 - Розрахунок коефіцієнта стоку дощових вод лівого басейна на ділянку 1-2

Вид поверхні чи площі водозбору	Площа F_i , га	Частка покриття від загальної площі стоку, $\frac{F_i}{F}$	Коефіцієнт покриття, Z_{mid}	$F_i \cdot Z_{mid} / F$
Асфальтовані покриття дороги та покрівлі будівель	1,47	0,784	0,27	0,212
Щебеневе покриття з/д	0,1	0,056	0,125	0,007
Газони	0,30	0,160	0,038	0,006
	$S_f = 1,87$	$S = 1,00$	$Z_{mid} = 0,225$	

A , n – параметри, що визначаються згідно з А.2 для конкретної місцевості;

F – розрахункова площа стоку (водозбору), га, $F=1,87$ га;

t_r – розрахункова тривалість дощу, що дорівнює тривалості протікання поверхневих вод по поверхні та трубах до розрахункової ділянки, хв. визначається згідно з А.5;

η – коефіцієнт, що враховує нерівномірність випадання дощу на площі стоку, визначається згідно з А.4, дорівнює 1;

m – коефіцієнт, що враховує тривалість дощу, дорівнює 1.

Параметр A визначаємо за формулою:

$$A = q_{20} \cdot 20^n \left(1 + \frac{\lg P}{\lg m_r} \right)^y,$$

де q_{20} – інтенсивність дощу, л/с на 1 га, для даної місцевості тривалістю 20 хв при $P=1$ рік; визначається згідно з табл.А.1 - $q_{20}=93,6$ л/(с*га);

n – показник ступеня, $n=0,69$ згідно з табл.А.1;

P – період однократного перевищення розрахункової інтенсивності дощу, який приймається згідно з А.3, $P=1$;

m_r – середня кількість дощів за рік, $m_r=93$ згідно з табл.А.1 ;

y – показник ступеня, $y=1,54$ згідно з табл. А.1;

$$A = 93.6 \cdot 20^{0.69} \cdot \left(1 + \frac{\lg 1}{\lg 93} \right)^{1.54} = 739,4$$

Розрахункова тривалість протікання дощу по поверхні та трубах t_r розраховується згідно з А.5 за формулою:

$$t_r = t_{con} + t_{can} + t_p, \text{ хв}$$

де t_{con} – тривалість протікання дощових вод до колектора (час поверхневої концентрації стоку), хв. Визначаємо згідно з А.6, $t_{con}=10$ хв.;

t_{can} – тривалість протікання дощових вод по лоткам до дощоприймача, хв.

$$t_{can} = 0.021 \cdot \sum \frac{l_{can}}{V_{can}}$$

$$t_{can} = 0,021 \times 56,0 / 1,0 = 1,18 \text{ хв}$$

t_p – тривалість протікання дощових вод по трубах до розрахункового перетину, хв., визначаємо за формулою А.7:

Зам. інв. №						
	Підпис і дата					
Інв. № об.						
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	69-17-ОВНС.ПЗ 19
						Арк.

$$t_p = 0,017 \cdot \sum \frac{l_p}{v_p}, \text{ хв}$$

$$t_p = 0$$

$$t_r = 10 + 1,18 + 0 = 11,18 \text{ хв.}$$

Отже, кількість дощових вод, що приймає колектор дощової каналізації з території першого басейну запроектованого майданчика, дорівнює:

$$q_r = \frac{0,225 \cdot 739,4^{1,2} \cdot 1,87}{11,18^{1,2 \cdot 0,69 - 0,1}} \times 1 = 201,0 \text{ л/с;}$$

Визначаємо розрахункову витрату дощових вод з правого басейну, який умовно поділяємо на 2 майданчика.

Таблиця 4.5 - Розрахунок коефіцієнта стоку дощових вод лівого та правого басейну на ділянку 2-3.

Вид поверхні чи площі водозбору	Площа F_i , га	Частка покриття від загальної площі стоку, $\frac{F_i}{F}$	Коефіцієнт покриття, Z_{mid}	$F_i \cdot Z_{mid} / F$
Асфальтовані покриття дороги та покрівлі будівель	1,87	0,82	0,27	0,22
Щебеневе покриття з/д	0,1	0,044	0,125	0,006
Газони	0,30	0,132	0,038	0,005
	$S_{fi}=2,27$	$S=1,00$	$Z_{mid}=0,231$	

Розрахункова тривалість протікання дощу по поверхні та трубах t_r розраховується згідно з А.5 за формулою:

$$t_r = t_{con} + t_{can} + t_p, \text{ хв}$$

де t_{con} – тривалість протікання дощових вод до колектора (час поверхневої концентрації стоку), хв. Визначаємо згідно з А.6, $t_{con} = 10$ хв. ;

t_{can} – тривалість протікання дощових вод по лоткам до дощоприймача, хв.

$$t_{can} = 0,021 \cdot \sum \frac{l_{can}}{V_{can}}$$

$$t_{can} = 0,021 \times 77,0 / 1,0 = 1,62 \text{ хв}$$

t_p – тривалість протікання дощових вод по трубах до розрахункового перетину, хв., визначаємо за формулою А.7:

$$t_p = 0,017 \cdot \sum \frac{l_p}{v_p}, \text{ хв}$$

$$t_p = 0,017 \times 12,0 / 1,0 = 0,20 \text{ хв}$$

$$t_r = 10 + 1,62 + 0,20 = 11,82 \text{ хв.}$$

Отже, кількість дощових вод, що приймає колектор дощової каналізації на ділянці 2-3, дорівнює:

Зам. інв. №							Арк.
Підпис і дата							Арк.
Інв. № об.							Арк.
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	69-17-ОВНС.ПЗ	

Розрахункову витрату дощових вод для гідравлічного розрахунку мереж круглого перерізу визначаємо за формулою: $q_{cal} = \beta \times q_r$, де

$\beta = 0,7$ — коефіцієнт, що враховує заповнення вільної ємкості мережі в момент виникнення напірного режиму, приймається згідно з А.9

$$q_{cal} = 0,7 \times 126,0 = 88,2 \text{ л/сек}$$

Загальна кількість дощових вод з запроектованого майданчика становить

$$240,6 \text{ л/сек} + 126,0 \text{ л/сек} = 366,6 \text{ л/сек}$$

При цьому на очистку поступить найбільше забруднена частина стоку, яка має найбільшу концентрацію забруднення на початку стікання. Очисні споруди поверхневих стоків розраховані на прийом стоків від малоінтенсивних та часто повторювальних дощів з періодом одноразового перевищення розрахункової інтенсивності 0,05-0,1 року.

На очисні споруди поступлять стоки з розрахунковою витратою, яка становить

$$Q_{oc} = q_r \times K_1 = 366,6 \times 0,12 = 44,0 \text{ л/сек, де}$$

q_r — витрата дощових вод у колекторах дощової каналізації у розрахунковій точці;

K_1 — коефіцієнт, який враховує зміну параметрів стоку, приймаємо по табл.3 ДБН В.2.5-75:2013;

В проекті приймається сепаратор нафтопродуктів ПБМО 1300-45 фірми "Standartpark", продуктивністю 45,0 л/сек. Принцип роботи сепаратора нафтопродуктів полягає в механічному очищенні дощової води. Проходячи через першу камеру нафтоуловлювача, стічні води відстоюються, на дно осідають грубодисперсні домішки (листя, пісок, сміття). Далі стічна вода проходить через коалесцентні фільтри, де частинки нафти укрупнюються та, за рахунок різниці густини з водою, спливають на поверхню, утворюючи плівку. Наступним етапом є очистка дощової води в блоці з пінополіуретановими фільтрами.

Об'єм акумулюючої ємності становить:

$$(366,6 \text{ л/сек} - 45,0 \text{ л/сек}) \times 3,6 / 3 = 386,0 \text{ м}^3$$

В якості акумулюючої ємності запроектований відкритий резервуар з укосами робочим об'ємом 386,0 м³ і розмірами по верхній кромці 22,0 x 11,0 x 4,0 (h) м, по нижній кромці — 3,0 x 14,0 м. Вода з резервуару використовується на полив території, частково вивозиться спеціальним транспортом на полив зелених насаджень лісопосадок, або у місця, визначені місцевою владою.

Технологічні параметри установки на виході:

- концентрація завислих речовин не більше 15,0 мг/л;
- концентрація нафтопродуктів не більше 0,3 мг/л.

За рік з майданчика на очисні споруди надійде 5738 м³ стічних вод. З них найбільш забруднена частина, що пройде очистку становитиме:

$$Q_{oc} = Q_{pic} \times k_1 = 5738 \times 0,12 = 689 \text{ м}^3 / \text{рік}$$

Кількість осаду, що збирається очисними спорудами за рік, визначається:

$$P = \frac{Q_{oc} \times (K_1 - K_2)}{10^6} = \frac{689 \times (1300 - 15)}{10^6} = 0,885 \text{ т}$$

Об'єм нафтопродуктів, що збирається очисними спорудами, визначається:

$$P = \frac{Q_{oc} \times (K_1 - K_2)}{10^6} = \frac{689 \times (150 - 0,3)}{10^6} = 0,103 \text{ т}$$

Зібрані нафтопродукти та осад вивозяться на переробку на спеціалізоване підприємство, з яким замовник має заключити договір. Очищена вода направляється в акумулюючий резервуар поверхневих вод.

Баланс водопостачання та водовідведення будівель, що реконструюються представлено в табл. 4.7.

Зам. інв. №	Кількість осаду, що збирається очисними спорудами за рік, визначається:						
	$P = \frac{Q_{оч} \times (K1 - K2)}{10^6} = \frac{689 \times (1300 - 15)}{10^6} = 0,885 \text{ м}$						
Підпис і дата	Об'єм нафтопродуктів, що збирається очисними спорудами, визначається:						
	$P = \frac{Q_{оч} \times (K1 - K2)}{10^6} = \frac{689 \times (150 - 0,3)}{10^6} = 0,103 \text{ м}$						
Інв. № об.	Зібрані нафтопродукти та осад вивозяться на переробку на спеціалізоване підприємство, з яким замовник має заключити договір. Очищена вода направляється в акумулюючий резервуар поверхневих вод.						
	Баланс водопостачання та водовідведення будівель, що реконструюються представлено в табл. 4.7.						
						69-17-ОВНС.ПЗ	Арк.
							22
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Таблиця 4.7 — Баланс водоспоживання та водовідведення реконструйованих будівель

Показник	м³/год	м³/рік
Водопостачання	3,1	1053
Водовідведення	3,1	1053

Негативного впливу на водне середовище немає.

4.5 Ґрунти. Викиди забруднюючих речовин при експлуатації об'єкту не викличуть шкідливого впливу на ґрунт і надра. Токсичних і радіоактивних відходів немає. Запроектований об'єкт не пошкодить ландшафт, будуть витримані всі нормативні вимоги, пов'язані з генпланом і забудовою території.

4.6 Рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти. В прилеглому районі немає цінних порід тварин, а існуюча фауна не страждає від запропонованої діяльності. Зелені насадження будуть максимально збережені.

5 Оцінка впливів планової діяльності на навколишнє соціальне середовище

Ділянка, на якій знаходиться об'єкт реконструкції, розташована за адресою: вул. Біловодська, 2, с. Біловод, Роменського району, Сумської області. Територія знаходиться на околиці села. Ділянка межує із південно-східної сторони з територією залізничного транспорту, з інших сторін розташовані землі сільськогосподарського призначення.

Найближча житлова забудова безпосередньо прилягає до границі побудованої СЗЗ і знаходиться на території земельної ділянки об'єкта реконструкції. Земельна ділянка не належить до історико-культурної та санітарно-охоронної зони. Негативних впливів на здоров'я працюючих і місцевого населення, встановлених статистичними даними, немає.

Для погіршення умов життєдіяльності місцевого населення по причині будівництва даного об'єкту немає підстав.

6 Оцінка впливів планової діяльності на навколишнє техногенне середовище

Планована діяльність не впливатиме на навколишнє техногенне середовище.

7 Комплексні заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та його безпеки

7.1 В проекті передбачається використати сучасні прогресивні рішення, комплекс яких включає:

а) ресурсозберігаючі заходи:

- раціональне використання земельних ресурсів;
- енергозберігаючі – встановлення обліку електроенергії на вводах мереж, встановлення необхідної кількості вимикачів для управління електроосвітленням по приміщеннях, встановлення електророзеток для підключення приладів місцевого електроосвітлення; встановлення необхідної запірної арматури та приладів;

б) захисні заходи:

- застосування прогресивного технологічного обладнання провідних іноземних фірм, обладнаного автоматичними системами контролю за веденням технологічних процесів в рамках заданих параметрів;

- забезпечення зниження концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі шляхом підняття джерел викидів на висоту, використання систем аспірації з ефективними фільтрами;

- ретельне збирання та передача на утилізацію спеціалізованим організаціям всіх видів відходів;

в) охоронні заходи:

- проводити систематичний контроль за якістю і кількістю викидів забруднюючих речовин в атмосферу лабораторією, яка має відповідну акредитацію, прямим методом за допомогою реєструючих приладів. В основу систем контролю установлених величин ГДВ

Зам. інв. №							Арк.
Підпис і дата							23
Інв. № об.							69-17-ОВНС.ПЗ
	Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	

(ТПВ) покласти метод контролю величин фактичних викидів забруднюючих величин в атмосферу з джерел і порівняння їх з установленими ГДВ;

- всі небезпечні відходи вивозяться на відповідні підприємства для переробки з метою їх раціонального використання чи утилізації.

- до здачі об'єкта в експлуатацію замовник повинен в установленому порядку отримати дозвіл на викиди забруднюючих величин та дозвіл на розміщення відходів.

7.2 Сума компенсаційних заходів за викиди забруднюючих речовин в навколишнє середовище, які будуть здійснюватись через стаціонарні джерела підприємства після реконструкції, розрахована в Додатку Н та становить 102 685 грн 10 коп.

7.3 Передбачених обмежень будівництва об'єкта планованої діяльності за умовами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища немає. Передбачений обсяг інженерної підготовки території відповідає умовам безпеки навколишнього середовища.

8 Оцінка впливів на навколишнє середовище при будівництві

8.1 Під час виконання будівельних робіт в атмосферне повітря здійснюються викиди забруднюючих речовин. Основне забруднення атмосферного повітря відбувається під час - маневрування будівельної та вантажноітехніки та під час виконання зварювальних робіт. Розрахунки представлені в Додатку П. Результати - в таблиці 8.1.

Таблиця 8.1 — Викиди забруднюючих речовин під час будівельних робіт

Назва речовини	г/с	т/рік
Діоксид азоту	0,939723	6,982521
Оксид вуглецю	2,080292	15,457396
Ангідрид сірчистий	0,167092	1,241557
Сажа	0,231590	1,720798
Вуглеводні	0,324225	2,409118
Заліза (III) оксид	0,005397	0,040104
Марганцю (IV) оксид	0,000733	0,005450

8.2 При виконанні будівельних робіт для запобігання машинного шуму не дозволяється робота механізмів на холостому ходу.

8.3 На геологічне середовище, підземні води, мікроклімат будівництва об'єкта негативного впливу не спричинить.

8.4 Об'єкт не відноситься до територій чи об'єктів природно-заповідного фонду. Тому негативний вплив на рослинний та тваринний світ будівництво не спричиняє.

8.5 Всі будівельно-монтажні роботи повинні виконуватися у відповідності з розробленим генеральною підрядною організацією та затвердженням у встановленому порядку проектом виконання будівельних робіт.

8.6 На будівельному майданчику повинні бути гардеробні з умивальником, кімнати відпочинку, обігрівання і приймання їжі, вбиральня. Всі санітарно-побутові приміщення повинні постачатися питною водою. Всі виробничі та побутові стоки на будівельному майданчику очищуються і знешкоджуються згідно з ПВР.

8.7 Всі будівельні відходи та сміття вивозяться з майданчика будівництва автотранспортом з метою запобігання запилювання і загазованості повітря. Сипкі та порохоподібні матеріали зберігаються тільки в закритих ємностях. Забороняється розігрівання бітумних мастик відкритим вогнем, шляхом спалювання відходів та сміття.

8.8 Будівництво об'єкту не порушує умов життєдіяльності населення, що проживає в прилеглих до будівництва районах.

8.9 Будівельні роботи носять тимчасовий характер і їх вплив на навколишнє середовище не перевищує допустимих меж.

8.10 Родючий ґрунт на ділянці будівництва відсутній.

Зам. інв. №						
	Підпис і дата					
Інв. № об.						
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	69-17-ОВНС.ПЗ
						Арк.
						24

9 Заява про екологічні наслідки діяльності

9.1 Дані про планову діяльність, мету та шляхи її здійснення

Проектом передбачається реконструкція адміністративних та виробничих будівель та споруд пункту приймання, зберігання зерна, очистки та відвантаження зерна на залізничний транспорт, з добудовою, за адресою вул.Біловодська, 2, с.Біловод, Роменського району, Сумської області. Передбачається дві черги реконструкції.

Перша черга передбачає влаштування: приймального відділення з автотранспорта з приймальними бункерами, приймальними стрічковими транспортерами; робочої башти з норіями; зерноочисним обладнанням (скальператорами; сепараторами); аспіраційним обладнанням; зерносушарки "CHIEF CD 20/96" шахтного типу (2шт); бункерів (силосів) для вологого зерна по 1000т – 6шт; бункерів (силосів) для зберігання зерна по 6500т – 9шт; надсилосні і підсилосні транспортери; обладнання для відпуску зерна на автомобільний і залізничний транспорт; зважування зерна на автомобільних і вагонних вагах (2шт.); інше допоміжне обладнання.

Друга черга передбачає: встановлення двох силосів для зберігання зерна, кожен на 7500 т; двох оперативних силосів, кожен на 400 т, для формування партій зерна перед очисткою та для формування партій зерна перед відвантаженням на залізничний транспорт; зерноочисну установку; аспіраційне обладнання; допоміжне обладнання.

Передбачається механізація і автоматизація процесів пов'язаних з прийманням, транспортуванням, очищенням, сушінням і зберіганням зерна. Управління технологічними операціями дистанційне, централізоване і здійснюється з операторської. Зерно проходить контроль якості в лабораторії на території підприємства.

Режим роботи комплексу – 3 зміни, при 8 годинній робочій зміні, 360 робочих днів. Режим роботи технологічного обладнання (зерносушарки) – 80 діб на рік (сезонна робота). Решта року (період зберігання і реалізації) – 1 зміна; 280 діб.

Об'єкт проектування після проведення реконструкції не відноситься до переліку об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку.

9.2 Суттєві фактори, що спливають на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій

Практично єдиним вагомим впливом на навколишнє середовище, що створюється даним об'єктом будівництва, є викиди в атмосферу забруднюючих речовин. Основні показники валових викидів та розраховані приземні концентрації цих речовин наведені в таблиці 9.1.

Таблиця 9.1 — Загальні обсяги викидів в атмосферу забруднюючих речовин, що змінюються даним проектом, та їх розраховані приземні концентрації на границі СЗЗ

Код речовини	Назва речовини	Викиди речовини				Розраховані максимальні приземні концентрації речовини в атмосфері на границі СЗЗ з врахуванням фонових концентрацій, долей ГДК
		До реконструкції		Після реконструкції		
		г/с	т/рік	г/с	т/рік	
183	Ртуть та її сполуки	1,11e-6	1,19e-5	5,77e-6	4,115e-5	0,40
301	Азоту діоксид	0,99025	12,7399	4,42051	33,3934	0,60
304	Азоту оксид	-	-	0,000706	0,00071	0,40
328	Сажа	0,0008133	0,00059	0,0416	0,04198	0,47
330	Ангідрид сірчистий	0,0017283	0,001022	0,02703	0,026712	0,053
337	Вуглецю оксид	0,57458	3,6171	12,496	76,702	0,11
410	Метан	0,05244	0,151374	0,101135	0,445964	0,40
703	Бенз(а)пірен (мкг/100м3)	-	-	0,000177	0,00018	0,89

Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.							69-17-ОВНС.ПЗ	Арк.	
											25
			Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			

Код речовини	Назва речовини	Викиди речовини				Розраховані максимальні приземні концентрації речовини в атмосфері на границі СЗЗ з врахуванням фонових концентрацій, долей ГДК
		До реконструкції		Після реконструкції		
		г/с	т/рік	г/с	т/рік	
2754	Вуглеводні граничні	0,01514	0,04248	0,05775	0,06822	0,41
2902	Пил (суспендовані частинки недиференційовані за складом)*	3,388293	15,583	20,2139	49,4942	0,90
10417	Пил зерновий	0,755893	4,931149	17,6655	39,5973	0,99

* - сума викидів всіх суспендованих частинок підприємства, у т.ч.: пилу зернового.

Аварійні та залпові викиди, в результаті яких приземні концентрації забруднюючих речовин можуть досягти небезпечного для життя людини рівня не допускаються. Тобто ризику виникнення надзвичайних екологічних ситуацій немає.

9.3 Якісні та кількісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення проектованої діяльності. Заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів та нормативів.

Для погіршення умов життєдіяльності місцевого населення по причині будівництва даного об'єкту немає підстав. В проекті передбачається використати сучасні прогресивні рішення, комплекс яких включає:

а) ресурсозберігаючі заходи:

- раціональне використання земельних ресурсів;
- енергозберігаючі – встановлення обліку електроенергії на вводах мереж, встановлення необхідної кількості вимикачів для управління електроосвітленням по приміщеннях, встановлення електророзеток для підключення приладів місцевого електроосвітлення; встановлення необхідної запірної арматури та приладів;

б) захисні заходи:

- застосування прогресивного технологічного обладнання провідних іноземних фірм, обладнаного автоматичними системами контролю за веденням технологічних процесів в рамках заданих параметрів;

- забезпечення зниження концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі шляхом підняття джерел викидів на висоту, використання систем аспірації з ефективними фільтрами;

- ретельне збирання та передача на утилізацію спеціалізованим організаціям всіх видів відходів;

в) охоронні заходи:

- проводити систематичний контроль за якістю і кількістю викидів забруднюючих речовин в атмосферу лабораторією, яка має відповідну акредитацію, прямим методом за допомогою реєструючих приладів. В основу систем контролю установлених величин ГДВ (ТПВ) покласти метод контролю величин фактичних викидів забруднюючих величин в атмосферу з джерел і порівняння їх з установленими ГДВ;

- всі небезпечні відходи вивозяться на відповідні підприємства для переробки з метою їх раціонального використання чи утилізації.

- до здачі об'єкта в експлуатацію замовник повинен в установленому порядку отримати дозвіл на викиди забруднюючих величин та дозвіл на розміщення відходів.

Сума компенсаційних заходів за викиди пилу в навколишнє середовище, які будуть здійснюватись через стаціонарні джерела підприємства після реконструкції становить 102 685 грн 10 коп.

9.4 Перелік залишкових впливів.

По всіх видах впливів на навколишнє середовище відсутнє перевищення допустимого нормативного рівня.

Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.							69-17-ОВНС.ПЗ	Арк.
										26
			Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

9.5 Вжиті заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення.

Замовник зобов'язується повідомити місцеву громадськість про заплановану діяльність відповідно до вимог чинного законодавства.

9.6 Зобов'язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об'єкта планової діяльності.

Замовник проекту "Реконструкція адміністративних та виробничих будівель та споруд пункту приймання, зберігання, очистки та відвантаження зерна на залізничний транспорт з добудовою, за адресою: вул. Біловодська, 2, с. Біловод, Роменського району, Сумської області" зобов'язується виконувати всі природоохоронні заходи, які намічені даним проектом.

"ЗАМОВНИК"

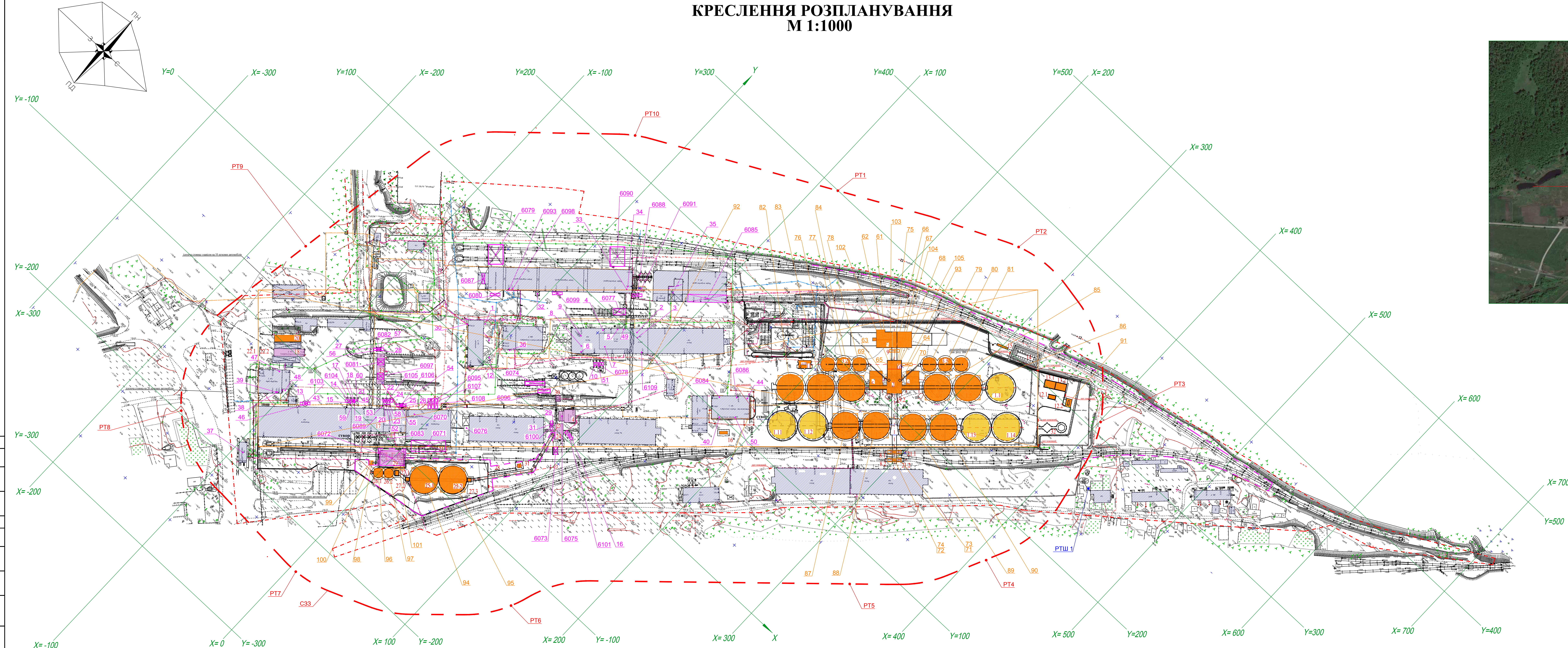
"ГЕНПРОЕКТУВАЛЬНИК"

ПрАТ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ"

Директор А.І.Нагорний

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №						
						69-17-ОВНС.ПЗ		Арк.
								27
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			

КРЕСЛЕННЯ РОЗПЛАНУВАННЯ М 1:1000

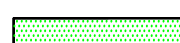


СИТУАЦІЙНИЙ ПЛАН

М 1:5000



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- | | |
|---|---|
|  | Межа території згідно кадастрового плану (кадастровий номер 5924182000-01:007:0227) |
|  | Межа ділянок благоустрою №1 та №2 |
|  | Будівлі та споруди, що проєктуються |
|  | Будівлі та споруди, що підлягають реконструкції |
|  | Існуючі будівлі та споруди |
|  | Будівлі та споруди, будівництво яких передбачається на перспективу |
|  | Покриття провідів відропроведеною плиткою "Повбіане Т" (тип 1) |
|  | Покриття тротуаріві ґвінорозмірною плиткою ФЕМ (тип 2) |
|  | Озеленення |
|  | Камінь бетонний бортовий марки БР100.30.15 |
|  | Камінь бетонний бортовий марки БР100.20.8 |

Джерела викиду шкідливих речовин в атмосферу:

Існуючі (№1-60, 6070-6109)

-

ЕКСПЛІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД				
Номер на плані	Найменування	Повітряність	Площа забудови, м ²	Кординати кінців ліній, прийняті
1.1+1.3	Силоси для зберігання зерна ємністю по 6500 т (9 шт.)			проект.
1.10+1.14	Силоси для зберігання зерна ємністю по 6500 т (5 шт.)			персп.
2	Робоча башта			проект.
3.1+3.8	Силоси для зберігання зерна ємністю по 1000 т (6 шт.)			проект.
4	Сушарка потужністю 50 т/год.			реконстр.
5	Сушарка потужністю 90 т/год.			проект.
6	Сушарка потужністю 90 т/год.			проект.
7	Зовнішня ама з найвищим та приміщенням операторної			проект.
8.1, 8.2	Бункери для відвантаження зерна на залізничний транспорт			проект.
9	Бункер для відвантаження зерна на автотранспорт			проект.
10	Склад тимчасового зберігання відходів		88,8	проект.
11	Трансформаторна підстанція	1	72,54	проект.
12.1	Протипожежна насосна станція			проект.
12.2	Дизель-генераторна			проект.
13.1, 13.2	Пожевні резервуари ємністю 2х135 м ³			проект.
14	Резервуар очищених зливових вод			проект.
15	Очисні споруди зливових вод			проект.
16	ЩРП			проект.
17	Сововий корпус			іст.
18	Возава з лабораторією			реконстр.
19.1, 19.2	Підземні транспортні галереї			проект.
20	Автомобільні бази			проект.
21.1-21.3	Залізничні бази			проект.
22.1, 22.2	Пробовідбірники (2 шт.)			проект.
23	Віздлення прийманя зерна з автотранспорту			реконстр.
24	Будівля під норію (інв. №9044)			реконстр.
25.1-25.2	Силоси для зберігання зерна ємністю по 7500 т (2 шт.)			проект.
26.1-26.2	Силоси для зберігання зерна ємністю по 400 т (2 шт.)			проект.
27.1-27.3	Норіяна вежа			проект.
28	Транспортна галерея			проект.
29	Пункт відвантаження зерна на залізничний транспорт			реконстр.
30	Віздлення поперечної очистки			реконстр.
31	Операторна комплексу			проект.
32	Плошадка відпочинку з альтанкою			проект.

[illegible]

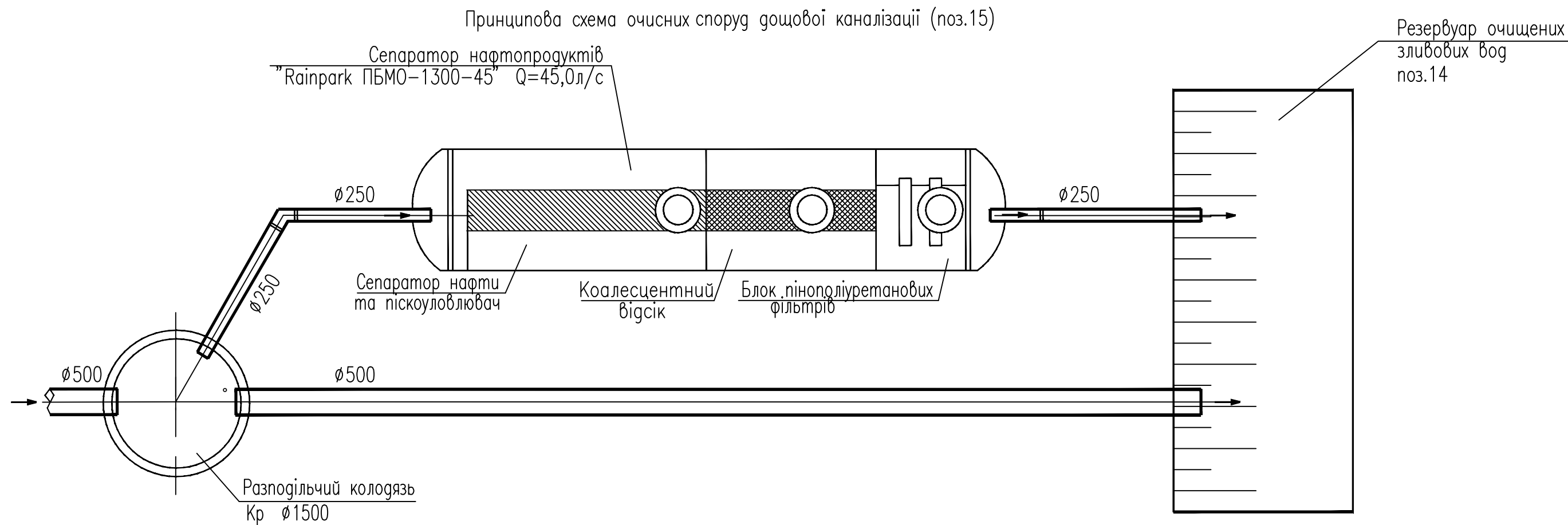
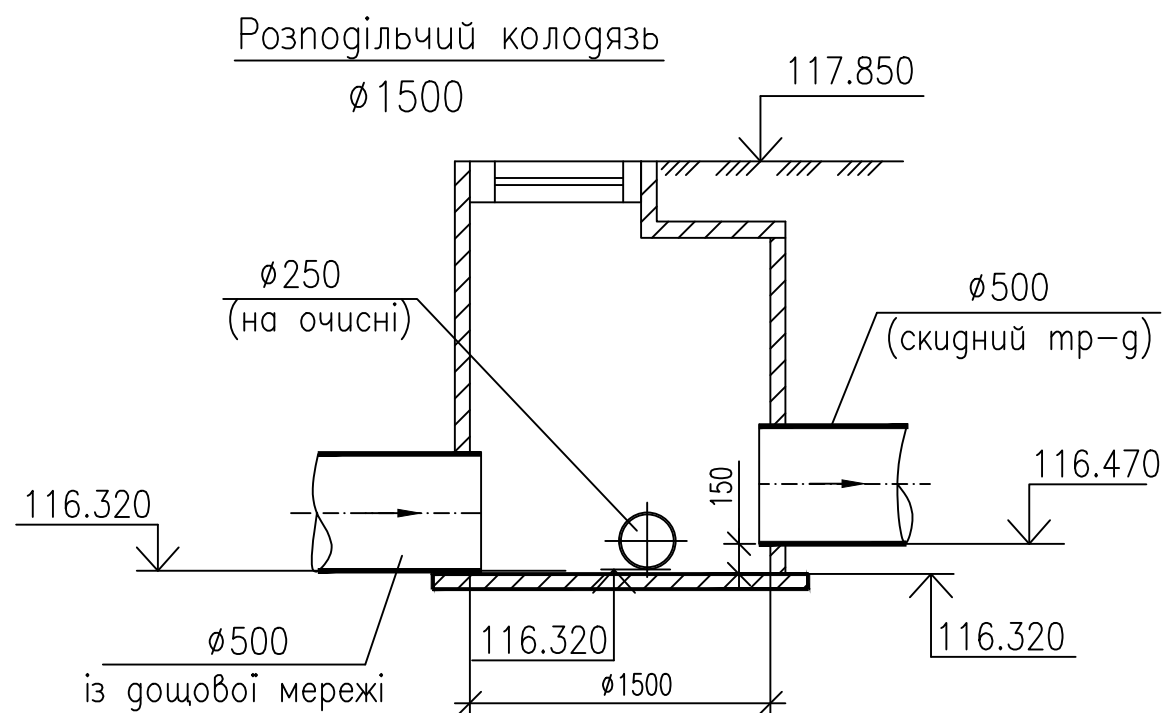
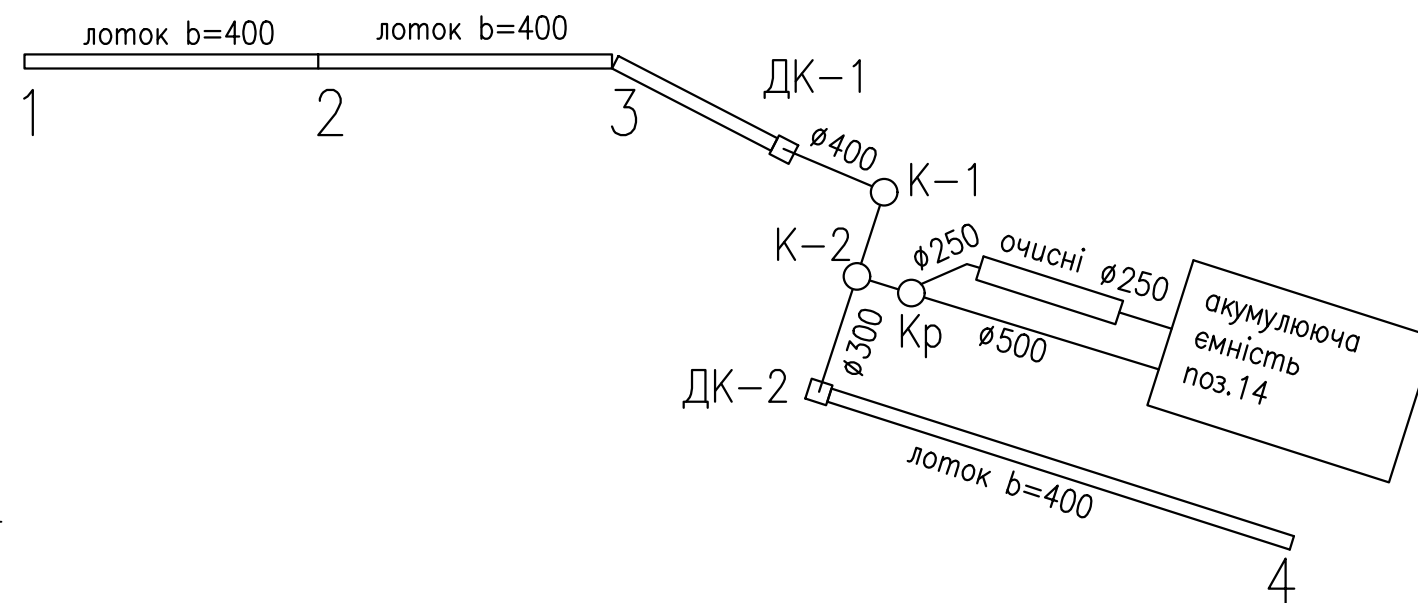


Схема розкладки лотків



						69-17-00-ОВНС		
						Реконструкція адміністративних та виробничих будівель та споруд пункту приймання, зберігання, очистки та відвантаження зерна на залізничний транспорт з добудовою, за адресою: вул. Біловодська, 2, с. Біловод, Роменського району, Сумської області		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Піпн.	Дата			
ГАП		Нагорний			06.18			
ГІП		Щербак			06.18			
Норм.контр.		Андрєєва			06.18			
Перевірів		Бочко			06.18			
Розробив		Нагорна			06.18			
						Принципова схема очисних споруд дощової каналізації (поз.15). Розподільчий колодезь. Схема розкладки лотків		
						ПРАТ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ"		

Інв.№ ор.	Піпн. і дата	Зам. інв. №

ПОГОДЖЕНО
Директор
ПрАТ "Черкасицивільпромпроект"

ЗАТВЕРДЖУЮ

м.п. _____ А.І.Нагорний

м.п. _____

"__" _____ 20__ р.

"__" _____ 20__ р.

ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ОВНС

Назва об'єкта Реконструкція адміністративних та виробничих будівель та споруд пункту приймання, зберігання, очистки та відвантаження зерна на залізничний транспорт з добудовою, за адресою: вул. Біловодська, 2, с. Біловод, Роменського району, Сумської області

Генеральний проектувальник ПрАТ "Черкасицивільпромпроект"

Перелік співвиконавців _____

Характер будівництва реконструкція

(нове будівництво, розширення, реконструкція, технічне переоснащення та ін.)

Місцезнаходження Сумська обл., с. Біловод, вул. Біловодська, 2

(адміністративне положення, межі території майданчика (траси) будівництва та їх варіантів)

Стадія проектування проект

Перелік джерел впливів пункти розвантаження зерна з автомобільного транспорту, пункти навантаження зерна на автомобілі та залізничний транспорт; силоси для оперативного, тимчасового та тривалого зберігання зерна; сушарки зерна; системи аспірації, очистки та транспортування зерна та відходів; бункери тимчасового зберігання відходів; автомобілі, що рухаються територією підприємства

Перелік очікуваних негативних впливів не очікуються

Перелік компонентів навколишнього середовища, на які оцінюються впливи _____

повітряне середовище

Вимоги до обсягу та етапів проведення ОВНС згідно ДБН А.2.2-1-2003

Вимоги до участі громадськості Інформування населення в установленому порядку про плановану діяльність та врахування інтересів громадськості

Додаткові вимоги немає

Порядок проведення і строки підготовки матеріалів ОВНС згідно договору

Замовник _____

Генпроектуювальник _____



СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Департамент екології та охорони природних ресурсів

пл. Незалежності, 2, м. Суми, 40000, (0542) 62-97-99

E-mail: pek@sm.gov.ua Код ЄДРПОУ 38136517

05.02.2018 № 01-20/321 на № _____ від _____

Архітектурний Центр

вул. Новомістенська, 1/2, прим. 93,
м. Суми, 40022

**Про видачу величин фонових
концентрацій забруднюючих речовин**

Для виконання детального плану території земельної ділянки, з метою реконструкції споруд з добудовою виробничого комплексу (вул. Біловодська, 2, с. Біловод, Роменський район) пропонуємо приймати наступні значення фонових концентрацій забруднюючих речовин (мг/м³):

Оксид вуглецю – 0,4;
Діоксид азоту – 0,018;
Діоксид сірки – 0,02;
Пил – 0,05.

Розрахунок виконано відповідно до «Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі» (п. 1.3, 4.8), затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 30 липня 2001р. № 286 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2001р. за № 700/5891.

Директор Департаменту екології
та охорони природних ресурсів
Сумської обласної державної адміністрації


І.В.Кривоzub

«ПОГОДЖЕНО»

Начальник Головного управління
Держпродспоживслужби в Сумській області


В.В.Моїсєнко

« 05 » 02 20 18



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ

вул. Героїв Сумщини, буд.1, м. Суми, 40000
e-mail: pgdsumy@meteo.gov.ua

тел. (0542) 77-06-36, 77-04-72, факс 77-07-18
ідентифікаційний код 21121370

30.01.2013/г № 01-39/13-65

на № _____ від _____

Директору ТОВ
«Архітектурний центр»

Бикову В.Б.

На Ваш запит надаємо кліматичну характеристику для об'єкту розташованого за адресою: с. Біловод, вул. Біловодська, 2 Роменського району Сумської області за даними спостережень найближче розташованої метеостанції Ромни.

Середня максимальна температура зовнішнього повітря найбільш жаркого місяця року, $T, ^\circ\text{C}$ +25,0 ⁰	
Середня температура зовнішнього повітря найбільш холодного місяця року, $T, ^\circ\text{C}$ -7,3 ⁰	
Середня річна температура повітря	+6,7 ⁰
Середня річна кількість опадів	628 мм
Середньорічна роза вітрів, %	
Північний	10,7
Північно-східний	9,7
Східний	16,0
Південно-східний	9,4
Південний	11,8
Південно-західний	12,1
Західний	16,9
Північно-західний	13,4
Переважаючий напрямок вітру західний	
Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними), повторення перевищення якої складає 5% 10 – 11 м/с	
Максимальна зареєстрована швидкість вітру	28 м/с

Начальник

О.М. Пономарьов

Вик. Агафонова Т.І.
770470





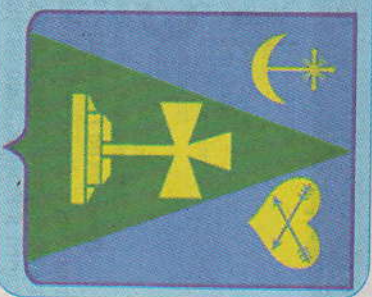
ВІСНИК РОМАНІЩИН

МІСЬКАЙОННА
ГАЗЕТА

Видається з січня 1918 року

Субота, 10 березня 2018 року

№ 11 (13997)



Милі, чарівні берегині Сумщини!

З ніжністю і любов'ю вітаємо вас зі святом весни — 8 березня.

Нехай кожен ваш день буде сонячним та радісним, на вашу честь розквітають квіти й звучить світла музика добра, довкола панують кохання і душевна гармонія. Бажаємо вам щастя та удачі, міцного здоров'я і сильного плеча поруч. Нехай на нашу згорювану землю прийде довгожданий мир і запанують у душах злагода й любові!

З повагою **Микола КЛОЧКО**,
голова Сумської обласної державної адміністрації;
Володимир ТОКАР,
голова Сумської обласної ради.

Найскравіший політик минулого століття експрем'єр Великобританії Маргарет Тетчер якось сказала: «Будь-яка жінка, котра розуміє проблеми в управлінні домашнім господарством, розуміє проблеми і в управлінні країною». На жаль, в Україні особливо чоловіки не настільки високої думки про представниць чарівної статі. Чи не тому й до керівма державної влади чи місцевого самоврядування співвітчизниця не дуже підпускають. Здебільшого воліють залишатися в такому собі чоловічому клубі. Вітам чарівні і водночас харизматичні жінки інколи памають усі стереотипи.

Одна з таких представниць — заступник голови Сумської обласної ради Тетяна ГОЛОВКО. Вишукана жінка з приємною посмішкою, милозвучним голосом і... сильним характером. За недовгий час перебування на посаді вона зуміла завоювати авторитет і повагу не лише депутатів, а й керівників обласних управлінь, підприємств. Спілкуємося з нею про роботу та особисте життя напередодні свята — Міжнародного жіночого дня.

— **Тетяно Іванівно, розкажіть про себе: звідки ви, якого роду?**

— Народилася в місті Ромни. Тато більшу частину життя працював економістом на одному із заводів. Мама — на іншому підприємстві в бібліотеці, згодом — у банку. Нині вони обоє пенсіонери.

— **Кажуть, що родом ти всі з дитинства. А яким воно було у вас?**

— Я була активною, життєрадісною, комунікабельною дівчинкою, намагалася завжди захищати слабших. Вивільвала багато гуртків.



З перших уст

якийсь період у школі, коли я — відмінниця навчання — мала незадовільну поведінку через з'ясування стосунків із хлопцями на кшталт хто з нас авторитетніший.

— **Закінчивши школу, ви...**
— Вступила до Сумського сільськогосподарського інституту, згодом закінчила Харківський регіональний інститут Академії державного управління при Президенті України. Перша професія — економіст-бухгалтер, друга — державне управління.

— **Чим же привидиля професія економіст?**
— Не зовсім, оскільки зарплата посадових осіб організм місцевого самоврядування не дає можливості бути такою в повному розумінні цього слова. Але я не втомлювалася своїх забаванках, тож вистає. Крім того, у фінансах покладалося на чоловіка, а дякуючи батькам, не довелося вирішувати проблему з житлом. Хоча я завжди розраховувала на себе.

— **У вас є друзі, хто вони?**
— Найближчі — це, безумовно, мої рідні. Друзі, які багато років поруч, небагато. Пригледіть — усталість. Це й чоловіки, й жінки. Нас об'єднують спільні інтереси, теми для спілкування та захоплення. Головне для мене, щоб люди, з якими я, як колись казали в дитинстві, «воюю», були цікавими особистостями, багатогранними і ширими.

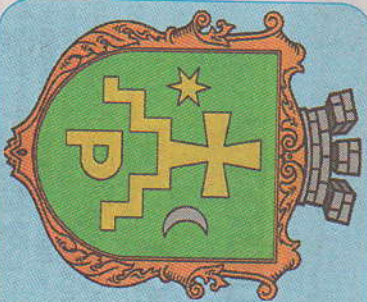
— **А коли випадє вігнати від роботи, громадського життя хвилює, ви...**
— Знаходжу можливість спілкуватися з родиною, друзями. Читав, намагаюся кудись виїхати, аби «змінити картинку». Люблю щось робити руками — малювати, вишивати.

— **Яке досягнення в житті вважаєте найбільшим?**
— Народження доньки.



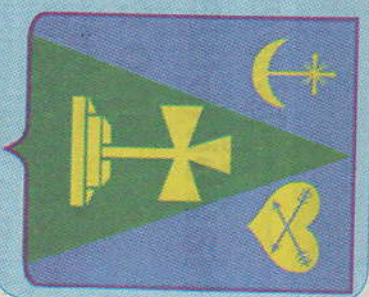
Дорогі жінки!

Сердечно вітаю зі святом весни,
любові і краси — 8 Березня!



Вісник Ромешини

МІСЬКА РАЙОННА
ГАЗЕТА



Виходить з січня 1918 року

Субота, 17 лютого 2018 року

№ 8 (13994)

Благодійність

Добро творити легше, ніж здається. Справжнє благо — не чекати прихильності долі для себе, а віддавати тепло свого серця ближньому. Адже поруч із нами живуть ті, кому пощастило менше.

Коли в життя родини чорним буревієм вривається хвороба, враз усе змінюється, стає важче сприймати яскраві кольори буденності, помічати світлі миті. І наскільки таким людям легше, якщо оточуючі підтримують...

Світлана Ковальова 30 років присвятила педагогічній роботі, 15 з яких працює з особливими дітками. Професія реабілітолога стала її покликанням. Однак страшний діагноз — карцинома печінки — зруйнував усі плани. Наразі жінка проходить дорогоцінні сеанси хімотерапії.

Аби підтримати роменку, в міському будинку культури провели благодійний концерт. Його ініціаторами виступили Катерина Лук'яненко і Вікторія Мурич.

Того вечора зал був заповнений учнем, у фойє діяла виставка-продаж робіт місцевих умільців. А зі сцени солісти, вокальні ансамблі й танцювальні колективи дарували глядачам свої найкращі твори. Очільник Ромен Сергій Салатун і секретар міської ради Валерій Мицик також прийшли на захід, побажали Світлані Миколаївні здоров'я та подякували тим, у кого гарче серце. Були в залі й батьки жінки Ольга і Микола Скрипалі та колеги з центру реабілітації дітей-інвалідів.

Не обійшлося і без зіркового гостя

Ми єдині — і в цьому міць



Знай наших! Заслужений працівник культури



Володимир Мелешко, керівник народного аматорського чоловічого вокального ансамблю «Посульські козаки» Пустовитівського сільського будинку культури, отримав почесне звання «Заслужений працівник культури України» (Указ Президента України від 8 листопада 2017 року № 355/2017).

Відзнаку Володимиру Григоровичу вручив очільник Сумщини Микола Ключко. Захід відбувся в концертному залі обласної філармонії. Також із черговим здобутком мистця привітали керівництво Роменщини, «Роменського районного організаційно-методичного центру культ.

20.00 Подорож
21.30 Топочин. Підручник історії
22.15 Т/С «Перша спроба»
2.05 Х/Ф «БІЛІ НАМІРИ»
ІНТЕР+
7.30, 13.35 Х/Ф «ЗАРАДИ

КОНКУРС

Коржівська сільська рада оголошує конкурс із відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки вартості об'єкта нерухомого майна комунальної власності Коржівської сільської ради.

Інформація про об'єкт оцінки:
Назва об'єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 28,5 кв. м.
Найменування балансоутримувача: Коржівська сільська рада.
Місцезнаходження об'єкта оцінки: Роменський р-н, с. Коржі, вул. Паркова, 1.
Мета проведення оцінки: передача в оренду.

Претенденти подають у зазначеному конверті конкурсну документацію, що складається з:
підтверджень документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов'язаних із виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), зазначених в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту (згідно з додатком 2 до наказу ФДМУ від 31.12.2015 р. № 2075);

заяви на участь у конкурсі за встановленою формою (згідно з додатком 3 до наказу ФДМУ від 31.12.2015 р. № 2075).

Замовник робіт з оцінки та платник: Коржівська сільська рада.
Конкурс відбудеться 6 березня 2018 року о 14.00 год. у приміщенні Коржівської сільської ради.

Конкурсну документацію приймають за адресою: 42063, Роменський р-н, с. Коржі, вул. Паркова, 10. Тел. 9-85-42. Кінцевий термін подання документів 28 лютого.

КОНКУРСНА КОМІСІЯ

СТБ
7.00 «Хата на тата»
9.00 Все буде смачно!
10.00 Карамеле на Майдані
11.15 Євробачення 2018.
Національний відбір

ПОВІДОМЛЕННЯ

про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадянської щодо містобудівної документації — проекту детального плану території земельної ділянки (за межами населеного пункту) с. Біловод, вулиця Біловодська, 2, площею 16,8081 га Роменського району Сумської області з метою реконструкції споруд із добувочою виробничого комплексу

Містобудівна документація розробляється на підставі розпорядження Роменської районної державної адміністрації від 7.12.2017 р. № 336-ОД «Про виготовлення детального плану території земельної ділянки» Архітектурним центром «Інститут сучасного проектування».

Детальний план території земельної ділянки (за межами населеного пункту) с. Біловод, вулиця Біловодська, 2, площею 16,8081 га Роменського району Сумської області розробляється з метою реконструкції споруд із добувочою виробничого комплексу до існуючих будівель на території ПРАТ «Біловодський ХП».

Громадські обговорення відбуваються 6.03.2018 р. об 11.00 год. у приміщенні Біловодської сільської ради за адресою: 6-й Миру, 10А, с. Біловод, Роменський р-н, Сумська обл. відповідно

ПОВІДОМЛЕННЯ

про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадянської щодо містобудівної документації — 80 га для ведення індивідуального садівництва

Містобудівна документація розробляється на підставі розпорядження голови Роменської районної державної адміністрації від 2.12.2016 р. № 378-ОД «Про виготовлення детального плану території земельної ділянки» ПРАТ «Сумський Промпроєкт».

Детальний план території земельної ділянки за межами Роменського району, обмеженої автодорогою Юнаківка-Суми-Київ, межами м. Ромни та с. Герасимівка, розробляється для ведення індивідуального садівництва з метою забезпечення земельними ділянками учасників АТО, місцевих жителів сільської ради із подальшим включенням у межі с. Герасимівка.

Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» зауваження та пропозиції необхідно подавати в письмовому вигляді з урахуванням вимог законодавства в сектор містобудування та архітектури Роменської районної державної адміністрації за адресою: 6-й Свободи, 1, м. Ромни, Сумська область та в Пустовійтівську сільську раду за адресою: с. Пустовійтівка, вул. Центральна, 69А до 2.03.2018 р. Тел. 9-51-42.

Ознайомитися з матеріалами містобудівної документації адміністрації (tm.st.gov.ua) — розділ «Консультавання з громадськістю».

КАЛЕНДАР
Снід 6.50 Захід 17.33
Тригальність для 10.43
Перша черга 23 лютого
Місця у Галу
Іменини святих: Антоній, Євгеній, Марія, Олександр, ПОДОЛ: вночі -21°С, ясно; вранці -14°С, ясно; увечері -21°С, ясно.

7.45, 8.45 М/С «Ландо Кун-Фу»:
Легенди мистецтва
9.45 Х/Ф «СІД ТЕМРІВІ»
11.25 Х/Ф «СПІЛІЧНА КРАСНЯ»
12.30 Казки у Кіно
14.00, 3.15 Пляжники-селяни
15.00, 21.30 Танки в Біловодка
17.00 Одного разу під Платовою
18.00 Х/Ф «АВАТАР»

10.00, 23.40 Телемаркет
13.00 День у металоні
15.10 Крок до зрок. 20 років
15.35 Ситуація
15.45, 1.30 Х/Ф «БЕЗТУРБОТНА»
17.40 Х/Ф «ВІКТОРИЯ ТА АЛЬБЕРТ»
21.00, 0.40, 3.20 СТН-тжикевич
21.30, 1.10, 3.50 СТН-спорт-тжикевич
21.50 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ МЕДІЧІН»
ПІДЯР ВІЙНИ»

23.00 Х/Ф «БАТЬКИ І ДІДІ»
0.30 Х/Ф «ЗРАДНИЦЯ»
2.00, 3.30 Х/Ф «ЗНИЖЛА ЕКСПЕДИЦІЯ»
УСМІХНІТЬСЯ!
— Ви такі високі, як стовпи, пишати вам мізеру зарплату. Ви злішені.

Дякую за співчуття і підтримку

27 січня раптова смерть постукала у двері моєї родини назавжди збрала люблячого батька й чоловіка **КОЗАЧЕНКА Миколу Івановича**.

Висловлюю велику вдячність адміністрації та завідувачам усіх структурних підрозділів комунального закладу району, голові депутатському корпусу Роменської районної ради, голові Роменської районної державної адміністрації та всім небайдужим людям за моральну підтримку й матеріальну допомогу в тяжкий для сім'ї час.

Особлива подяка дорогим для покійного сільським мешчанам працівникам Роменишани за те, що в робочі будні та найважчі хвилини життя були поруч із ним.

РОБОТА

На роботу потрібен керівник друкарні: в/о, досвід роботи на керівній посаді, вміння правильно організовувати виробничий процес, відповідальність, ініціативність, стресостійкість, уміння працювати в колективі.

Обов'язки: контроль виробничо-технологічного процесу, організація виробничих процесів, забезпечення планованні і регулярній продукції. З/п мін. + % від прибутку.

☎ 099-516-64-84, 095-882-71-36. Юрій Миколайович.

Потрібні на роботу помічник кондитера, помічник по ідальні.
☎ 050-240-70-80.
Потрібні механізатори на «Джон Дір».
☎ 093-218-18-18, 096-220-98-51.

ПОВІДОМЛЕННЯ

2 травня 2003 року відкрилася спадщина після смерті Кохана Миколи Івановича. Всім спадкоємцям необхідно звернутися до приватного нотаріуса Роменського районного нотаріального округу Селенської Т.О. за адресою: м. Ромни, вул. Монастирська, 4Г особисто чи через представника або шляхом надання листа з метою оформлення своїх спадкових прав.

ВВАЖАТИ НЕДІЛІСНИМИ

Втрачені державні акти на право приватної власності на землю серії СМ № 139227 пл. 0.038 від 10.08.2009 р. № 010962200855, серії ведення сільськогосподарських робіт, видані Роменським земельним кадастровим відділенням на ім'я Ковал Антонію Івановичу, Романів, вул. Майданська, 70, кв. 35, видане орденним приватизації виконкомом міської ради 24 лютого 2000 р. на ім'я Ізосова Віталія Івановича 1/6, Ізосової Тетяни Софіївни 1/6, Ізосової Олени Людикої Віталіївни 1/6, Беримець Світлани Віталіївни 1/6, Беримець Віталія Віталіївни 1/6, державний акт на право приватної власності на землю серії П-СМ № 018975 для ведення товарної сільськогосподарської виробництва на території Андріївської сільської ради, виданий Андріївською сільською радою 11 вересня 2000 року, зареєстрований у Книзі запису державних актів на право приватної власності на землю за № 205 на ім'я Бодревського Олександра Васильовича.

У с. Хмельів Роменського р-ну відкрилася АЗС. У продажу бензин А-92 та дизельне паливо.

ЦІНИ ПОМІРНІ. Якість гарантована.

Дозвіл № 336.17.59 виданий 14 листопада 2017 р. Управлінням держпраці в Сумській обл.



**БІЛОВОДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

бульвар Миру, 10 - а, с. Біловод, Роменський район, Сумська область, 42065

телефон (98) 3-31, 3-51

Е – mail: bilovodu@ukr.net Код ЄДРПОУ 04388811

28.03.2018 № 02-13/141

Директору
ТОВ «Кононівський елеватор»
К.В.Винокурову

Біловодська сільська рада Роменського району, Сумської області повідомляє про те, що «Заява про наміри» погоджена на 35 - й сесії сільської ради від 27.03.2018 року (рішення додається).

Додаток: на 1 арк.

Сільський голова

В.В.Сасенко

Вик: Юрченко М.А.
98 3 51



**Біловодська сільська рада
Роменського району Сумської області**

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 27 березня 2018 року

с. Біловод

**Про погодження «Заяви про наміри»
ТОВ "КОНОНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"**

Розглянувши «Заяву про наміри» ТОВ «Кононівський елеватор» щодо проведення реконструкції адміністративних та виробничих будівель з добудовою до існуючих будівель за адресою: Сумська область Роменський район, село Біловод вулиця Біловодська, 2, відповідно до ст. 26, ст.33 п.64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити «Заяву про наміри» ТОВ «Кононівський елеватор» із зазначенням переліку очікуваних впливів на навколишнє природне середовище.
2. Замовнику ТОВ «Кононівський елеватор» повідомити Роменську районну державну адміністрацію про початок реконструкції об'єкту.
3. Дане рішення оприлюднити на стенді Біловодської сільської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Саєнка В.В.

Сільський голова



[Signature]
В.В.Саєнко

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від процесі розвантаження та відвантаження зерна та відходів

Джерела № 61, 62, 71-75, 93, 100, 101

1. Вихідні дані для розрахунку

Розрахунок виконується на основі методики:

1. "Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами" Т.3 / Український науковий центр технічної екології – Донецьк, 2004.
2. "Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников загрязнения атмосферы", Донецьк.

2. Розрахунок викиду пилу від процесів розвантаження/завантаження

Кількість пилу, що викидається в атмосферу:

$$M_{сек} = \frac{G}{p \times t \times 60} \times C \times k_4 \times k_5 \text{ г/сек,}$$

де $V = G : \rho : t : 60$, м³/сек – об'єм пилоповітряної суміші при вантаженні, м³/сек;

G – кількість зерна (відходів) що вантажиться за раз, т;

t – час, що витрачається на одне вантаження з урахуванням всіх процесів, хв;

ρ – об'ємна вага зерна (відходів), т/м³;

C – значення концентрації пилу в повітрі при пересипанні (Таблиця XI-5 [1]), г/м³;

k_4 – коефіцієнт, що враховує місцеві умови (Таблиця 4.3.3 [2]).

k_5 – коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу (Таблиця 4.3.4 [2]).

Річна кількість пилу, що викидається в атмосферу:

$$M_{рік} = M_{сек} \times t \times 60 \times \frac{B}{G} \times 10^{-6} \text{ т/рік,}$$

де $T = (t / 60) \times B / G$ – тривалість процесу, год/рік;

B – кількість зерна(відходів), що пересипається за рік, т/рік.

В таблиці представлено розрахунок викиду пилу від різних технологічних процесів:

Таблиця 1 — Розрахунок викидів пилу від процесів розвантаження та відвантаження зерна чи відходів.

№ джерела	G, т	t, хв	C, г/м ³	ρ , т/м ³	k_4	k_5	B, т/рік	T, год/рік	M ^{мр} , г/с	M ^{рік} , т/рік
приймання зерна з автомобілів (1 черга)										
61, 62	40	20	1,3	0,863	0,2	0,01	62500	521	0,0001004	0,0001883
повернення зерна з ж/д (1 черга)										
71, 72	2	20	1,3	0,752	0,2	1,0	25	4	0,000576	0,000009
відвантаження зерна на ж/д (1 черга)										
73, 74	67	20	1,3	0,752	0,2	1,0	55000	274	0,01930	0,01901
відвантаження зерна на автомобілі (1 черга)										
75	40	20	1,3	0,752	0,2	1,0	15000	125	0,01152	0,00518
відвантаження відходів (1 черга)										
93	10	20	1,3	0,4	0,2	1,0	5446,13	182	0,00542	0,00354
відвантаження відходів сепаратора №3 (2 черга)										
101	10	20	1,3	0,4	0,2	1,0	240	8	0,00542	0,00016
відвантаження відходів аспірації сепаратора №3 (2 черга)										
100	0,1	10	1,3	0,4	0,2	1,0	0,36	1	0,0001083	0,0000002

**Розрахунок викидів забруднюючих речовин від роботи
скальператорів та сепараторів**
Джерела № 63-68, 98, 99.

1. Розрахунок викиду пилу та утворення відходів від роботи скальператорів

Скальператор - 2 шт (Джерела викиду №63, 64)

Параметри одного скальператора:

Обсяг зерна, що обробляється: 200 т/год, 57500 т/рік.

Тривалість роботи: $57500 / 200 = 288$ год/рік.

Обсяг газоповітряної суміші, що викидається в атмосферу: $15200 \text{ м}^3/\text{год}$ ($4,22 \text{ м}^3/\text{с}$).

Вихідний отвір: діаметр 0,5 м.

Висота викиду: 36 м.

Концентрація пилу на виході після всіх ступенів очистки не більше: $10 \text{ мг}/\text{м}^3$.

Питомий обсяг утворення відходів залежно від маси обробленого зерна: 2% .

Обсяг відходів, що утвориться від роботи одного скальператора:

$$E_{\text{відходів}} = \frac{57500 \times 2}{100} = 1150 \text{ т/рік}$$

Викиди пилу в атмосферу від одного скальператора:

$$E_{\text{пилу}} = \frac{15200 \times 10^{-3} \times 10}{3600} = 0,0422 \text{ г/с}$$

$$E_{\text{пилу}} = \frac{57500}{200} \times 3600 \times 0,0422 \times 10^{-6} = 0,0437 \text{ т/рік.}$$

2. Розрахунок викиду пилу та утворення відходів від сепараторів №1 та №2
(1 черга)

Сепаратор - 2 шт (По два джерела на кожен сепаратор: Джерела викиду №65-68)

Параметри одного сепаратора:

Обсяг зерна, що обробляється: 100 т/год, 45000 т/рік.

Тривалість роботи: $45000 / 100 = 450$ год/рік.

Обсяг газоповітряної суміші, що викидається в атмосферу від кожного джерела сепаратора: $7500 \text{ м}^3/\text{год}$ ($2,08 \text{ м}^3/\text{с}$).

Вихідний отвір: діаметр 0,5 м.

Висота викиду: 25 м.

Концентрація пилу на виході після всіх ступенів очистки не більше: $10 \text{ мг}/\text{м}^3$.

Питомий обсяг утворення відходів залежно від маси обробленого зерна: 2% .

Обсяг відходів, що утвориться від роботи одного сепаратора:

$$E_{\text{відходів}} = \frac{45000 \times 2}{100} = 900 \text{ т/рік}$$

Викиди пилу в атмосферу від одного джерела сепаратора:

$$E_{\text{пилу}} = \frac{7500 \times 10^{-3} \times 10}{3600} = 0,0208 \text{ г/с}$$

$$E_{\text{пилу}} = \frac{45000}{100} \times 3600 \times 0,0208 \times 10^{-6} = 0,0337 \text{ т/рік.}$$

3. Розрахунок викиду пилу та утворення відходів від сепаратора №3 (2 черга)

Сепаратор має два Джерела викиду №98, 99.

Обсяг зерна, що обробляється: 60 т/год, 12000 т/рік.

Тривалість роботи: 12000 / 60 = 200 год/рік.

Обсяг газоповітряної суміші, що викидається в атмосферу від кожного джерела сепаратора: 9000 м³/год (2,5 м³/с).

Вихідний отвір: діаметр 0,5 м.

Висота викиду: 12,5 м.

Концентрація пилу на виході після всіх ступенів очистки не більше: 10 мг/м³.

Питомий обсяг утворення відходів залежно від маси обробленого зерна: 2% .

Обсяг відходів, що утвориться від роботи одного сепаратора:

$$E_{\text{відходів}} = \frac{12000 \times 2}{100} = 240 \text{ т/рік}$$

Викиди пилу в атмосферу від джерела сепаратора:

$$E_{\text{пилу}} = \frac{9000 \times 10^{-3} \times 10}{3600} = 0,025 \text{ г/с}$$

$$E_{\text{пилу}} = \frac{12000}{60} \times 3600 \times 0,025 \times 10^{-6} = 0,018 \text{ т/рік.}$$

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від роботи зерносушарок

Джерела №69, №70.

1. Вихідні дані для розрахунку

Розрахунок виконується на основі методики:

1. "Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами" Т.1 / Український науковий центр технічної екології – Донецьк, 2004.
2. "Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами" Т.3 / Український науковий центр технічної екології – Донецьк, 2004.

Зерносушарки «CHIEF UK CD 20/96» - 2 шт.

Тривалість роботи: 80 діб/рік, 24 год/добу, 1920 год/рік.

Обсяг газоповітряної суміші, що викидається в атмосферу сушаркою: 744000 м³/год.

Обсяг зерна, що сушиться: 100 т/год, 57500 т/рік.

Концентрація пилу на виході після всіх ступенів очистки не більше: 40 мг/м³.

Параметри вихідних отворів: 8 отворів діаметром 1,25 м (в розрахунках визначається як одне джерело викиду з ефективним діаметром $\sqrt{8} \times 1,25 = 3,54$ м.

Висота викиду: 28 м.

Вид палива - природний газ. Витрата палива на одну зерносушарку:

Максимальна: 2500 м³/год; 0,694 м³/сек.

Середня: 1741 м³/год.

Річна: 4352,5 тис.м³/рік.

$Q^r = 33,6$ МДж/м³ – об'ємна нижча теплота згоряння газу.

$\rho_n = 0,73$ кг/м³ – щільність газу при нормальних умовах.

Валовий викид j -ї забруднюючої речовини E_j , (т), що попадає в атмосферу з димовими газами енергетичної установки визначається за формулою:

$$E_j = 10^{-6} \cdot k_j \cdot B_i \cdot Q_i^r, \quad (1)$$

де E_j – валовий викид j -го забруднюючої речовини під час спалювання газу, т;

k_j – показник емісії j -го забруднюючої речовини, г/ГДж;

B_i – витрата i -го палива, т;

Q_i^r – нижча робоча теплота згоряння натурального i -го палива, МДж/кг.

2. Перерахунок характеристик природного газу

Вагова нижча теплота згоряння: $Q_i^r = Q_{iv}^r / \rho_n = 33,6 / 0,73 = 46,03$ МДж/кг

Вагова витрата природного газу:

$B_{\text{рік}} = B_v \cdot \rho_n = 4352,5 \cdot 0,73 = 3177,325$ т/рік

$B_{\text{сек}} = 0,694 \cdot 0,73 \cdot 10^3 = 506,62$ г/сек

3. Шкідливі речовини, що утворюються від спалювання природного газу

1) Оксиди азоту

Показник емісії оксидів азоту k_{NOx} розраховується за формулою:

$$k_{NOx} = (k_{NOx})_0 \cdot f_H \cdot (1 - \eta_I) \cdot (1 - \eta_{II} \beta), \quad \text{г/ГДж};$$

де $(k_{NOx})_0 = 70,0$ г/ГДж - показник емісії оксидів азоту без урахування первинних заходів щодо скорочення викидів NOx , (табл. Д. 8 додатка Д); f_H - ступінь зменшення викиду NO_x

при роботі на низькому навантаженні, обумовлене по формулі: $f_H = (Q_\phi / Q_H)^z$, де Q_H - номінальна теплова потужність енергетичної установки, Мвт; Q_ϕ - фактична теплова потужність енергетичної установки, Мвт; $z = 1,25$ - емпіричний коефіцієнт, що залежить від виду енергетичної установки, її потужності, типу палива та т.д., (табл. Д. 9. додатка Д); $h_I = 0$ - ефективність первинних (режимно-технологічних) заходів скорочення викиду, (табл. 10 додатка Д); $h_{II} = 0$ - ефективність азотоочисної установки (відсутні); $\beta = 0$ - коефіцієнт роботи азотоочисної установки.

$$k_{NOx} = 70,0 \cdot 1,0^{1,25} \cdot (1 - 0) \cdot (1 - 0) = 70,0 \cdot 1,0 = 70,0 \text{ г/ГДж}$$

Тоді за формулою (1) валовий викид оксидів азоту складе:

$$E_{NOx} = 10^{-6} \times k_{NOx} \times Q^r \times B = 10^{-6} \times 70,0 \times 46,03 \times 3177,325 = 10,23766 \text{ т/рік}$$

Аналогічно, максимально разовий викид:

$$E_{NOx} = 10^{-6} \times 70,0 \times 46,03 \times 506,62 = 1,63238 \text{ г/сек.}$$

2) Оксид вуглецю

Показник емісії оксидів вуглецю k_{CO} визначається по формулі:

$$k_{CO} = (k_{CO})_0 \cdot (1 - q_4/100) \text{ , г/ГДж}$$

де $(k_{CO})_0 = 250$ г/ГДж, узагальнений показник емісії CO при відсутності механічної неповноти згоряння палива (табл. Д. 19 додатка Д); $q_4 = 0,5\%$, втрати тепла палива через механічну неповноту згоряння палива в % залежно від характеристик топків котлів (табл. Д3 і Д4 додатка Д).

$$k_{CO} = 250 \cdot (1 - 0,5/100) = 248,75 \text{ г/ГДж}$$

Тоді за формулою (1) валовий викид оксиду вуглецю складе:

$$E_{CO} = 10^{-6} \times k_{CO} \times Q^r \times B = 10^{-6} \times 248,75 \times 46,03 \times 3177,325 = 36,38025 \text{ т/рік}$$

Аналогічно, максимально разовий викид:

$$E_{CO} = 10^{-6} \times 248,75 \times 46,03 \times 506,62 = 5,80078 \text{ г/сек.}$$

3) Ртуть

Показник емісії оксидів вуглецю k_{Hg} визначається по формулі:

$$k_{Hg} = (k_{Hg})_0 (1 - h_{ззy}), \text{ г/ГДж}$$

де $(k_{Hg})_0 = 0,0001$ г/ГДж, показник емісії ртуті без використання золоуловлювальної установки (табл. Д17 додатка Д); $h_{ззy} = 0\%$, ефективність вловлювання ртуті в золоуловлювальній установці (табл. Д. 14 додатка Д).

$$k_{Hg} = 0,0001 \cdot (1 - 0) = 0,0001 \text{ г/ГДж}$$

Відповідно до формули (1) валовий викид ртуті E_{Hg} складе:

$$E_{Hg} = 10^{-6} \times k_{Hg} \times Q^r \times B = 10^{-6} \times 0,0001 \times 46,03 \times 3177,325 = 0,00001463 \text{ т/рік}$$

Аналогічно, максимально разовий викид:

$$E_{Hg} = 10^{-6} \times 0,0001 \times 46,03 \times 506,62 = 0,00000233 \text{ г/сек.}$$

4) Вуглекислий газ

Показник емісії вуглекислого газу k_{CO_2} при горінні природного газу визначається за формулою (20):

$$k_{CO_2} = \frac{44}{12} \cdot \frac{C^r}{100} \cdot \frac{10^6}{Q_i^r} \cdot \varepsilon_c \text{ г/ГДж;}$$

де $C^r = 73,67\%$; – ваговий вміст вуглецю в газі на робочу масу; $\varepsilon_c = 0,995$ – ступінь окислювання вуглецю палива (додаток А).

$$k_{CO_2} = 44/12 \cdot 73,67/100 \cdot 10^6/46,03 \cdot 0,995 = 58390,77 \text{ г/ГДж}$$

Відповідно до формули (1) валовий викид вуглекислого газу E_{CO_2} складе:

$E_{CO_2} = 10^{-6} \times k_{CO_2} \times Q^r \times B = 10^{-6} \times 58390,77 \times 46,03 \times 3177,325 = 8539,78$ т/рік
 Аналогічно, максимально разовий викид:

$$E_{CO_2} = 10^{-6} \times 58390,77 \times 46,03 \times 506,62 = 1361,66 \text{ г/сек.}$$

5) Оксид діазоту

Показник емісії оксиду діазоту k_{N_2O} становить 0,1 г/ГДж (табл. Д21 додатка Д).

Відповідно до формули (1) валовий викид оксиду діазоту E_{N_2O} складе:

$$E_{N_2O} = 10^{-6} \times k_{N_2O} \times Q^r \times B = 10^{-6} \times 0,1 \times 46,03 \times 3177,325 = 0,01463 \text{ т/рік}$$

Аналогічно, максимально разовий викид:

$$E_{N_2O} = 10^{-6} \times 0,1 \times 46,03 \times 506,62 = 0,002332 \text{ г/сек.}$$

6) Метан

Показник емісії метану k_{CH_4} становить 1,0 г/ГДж (табл. Д22 додатка Д).

Відповідно до формули (1) валовий викид метану E_{CH_4} складе:

$$E_{CH_4} = 10^{-6} \times k_{CH_4} \times Q^r \times B = 10^{-6} \times 1,0 \times 46,03 \times 3177,325 = 0,14625 \text{ т/рік}$$

Аналогічно, максимально разовий викид:

$$E_{CH_4} = 10^{-6} \times 0,1 \times 46,03 \times 506,62 = 0,02332 \text{ г/сек.}$$

4. Викиди пилу

Кожна сушарка викидає в атмосферу пил зерновий.

Відповідно до Таблиці XI-2 [2] від роботи зерносушарки утворюється пил загальною вагою до 1,2 % від маси зерна, що переробляється. Це становитиме:

$$E_{\text{пилу до очищення}} = \frac{57500 \times 1,2}{100} = 690 \text{ т/рік.}$$

Цей пил ефективно вловлюється системою аспірації сушарки, що постачається разом з сушаркою. За даними виробника концентрація пилу на виході не буде перевищувати 40 мг/м³. Тоді викиди пилу в атмосферу від однієї сушарки складуть:

$$E_{\text{пилу}} = \frac{40 \times 10^{-3} \times 744000}{3600} = 8,27 \text{ г/с}$$

$$E_{\text{пилу}} = \frac{57500}{100} \times 3600 \times 8,27 \times 10^{-6} = 17,12 \text{ т/рік.}$$

Відходи пилу зернового, які утворюються від роботи однієї сушарки:

$$E_{\text{відходи пилу}} = 690 - 17,12 = 672,88 \text{ т/рік.}$$

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від процесу завантаження зерна в силоси

Джерела № 76-90, 94-97

1. Вихідні дані для розрахунку

Розрахунок виконується на основі методики:

1. "Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами" Т.3 / Український науковий центр технічної екології – Донецьк, 2004.
2. "Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников загрязнения атмосферы", Донецьк.

2. Розрахунок викиду пилу від процесів завантаження зерна в силоси

Кількість пилу, що викидається в атмосферу:

$$M_{сек} = \frac{G}{p \times t \times 60} \times C \times k_4 \times k_5 \quad \text{г/сек,}$$

де $V = G : \rho : 3600$, м³/сек – об'єм пилоповітряної суміші при вивантаженні, м³/сек;

G - продуктивність устаткування при пересипанні, т/год;

ρ – об'ємна вага зерна, т/м³;

C – значення концентрації пилу в повітрі при пересипанні (Таблиця XI-5 [1]), г/м³;

k_4 - коефіцієнт, що враховує місцеві умови (Таблиця 4.3.3 [2]).

k_5 - коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу (Таблиця 4.3.4 [2]).

Річна кількість пилу, що викидається в атмосферу:

$$M_{рік} = M_{сек} \times \frac{B}{G} \times 3600 \times 10^{-6} \quad \text{т/рік,}$$

де $T = B / G$ – тривалість процесу, год/рік;

B — кількість зерна, що пересипається за рік, т/рік.

В таблиці представлено розрахунок викиду пилу від силосів, що планується встановити:

Таблиця 1 — Розрахунок викидів пилу від силосів

№ джере ла	G, т/год	C, г/м ³	ρ , т/м ³	k_4	k_5	B, т/рік	T, год/рі к	M^{mp} , г/с	$M^{рік}$, т/рік
76 - 81	200	1,3	0,863	0,005	1,0	19167	96	0,000418	0,000144
82 - 90	200	1,3	0,752	0,005	1,0	13889	69	0,000480 2	0,000120 1
94, 95	100	1,3	0,752	0,005	1,0	7900	79	0,00024	0,000068
96, 97	100	1,3	0,752	0,005	1,0	6000	60	0,00024	0,000052

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від системи аспірації норій та дистриб'ютерів а також від пневмотранспорту відходів від сушарок
Джерела № 102 - 105

1. Вихідні дані для розрахунку

Розрахунок виконується на основі методики:

1. "Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами" Т.3 / Український науковий центр технічної екології – Донецьк, 2004.

2. Розрахунок викиду пилу від процесу аспірації норій та дистриб'ютерів

а) Кількість пилу, що утворюється в норії чи дистриб'ютері

$$E_{сек} = \frac{G}{\rho \times 3600} \times C \text{ г/сек,}$$

де $V = G : \rho : 3600$, м³/сек – об'єм пилоповітряної суміші, м³/сек;

G – кількість зерна що пересипається, т/год;

ρ – об'ємна вага зерна, т/м³;

C – значення концентрації пилу в повітрі при пересипанні (Таблиця XI-5 [1]), г/м³;

Річна кількість пилу, що утворюється:

$$M_{рік} = M_{сек} \times \frac{B}{G} \times 10^{-6} \text{ т/рік,}$$

де $T = B / G$ – тривалість процесу, год/рік;

B – кількість зерна, що пересипається за рік, т/рік.

В таблиці представлено розрахунок утворення пилу від різних технологічних процесів:

Таблиця 1 — Розрахунок утворення пилу від процесів пересипання зерна в норіях та дистриб'ютерах

Місце утворення	G, т/год	C, г/м ³	ρ , т/м ³	B, т/рік	T, год/рік	M ^{пр} , г/с	M ^{рік} , т/рік
Головка норії	250	1,2	0,752	31250	125	0,110816	0,049867
Башмак норії	250	2	0,752	31250	125	0,184693	0,083112
Дистриб'ютор	250	1,5	0,752	62500	250	0,138520	0,124668
РАЗОМ							
працює дві норії (одна з них одночасно) та дистриб'ютер						0,434029	0,390626

3. Розрахунок викидів від аспіраційної системи

Для аспірації використовується циклон з ефективністю очистки до 95%. Викид пилу в атмосферу від одного циклону становитиме:

$$E_{пилу} = \frac{0,434029 \times (100 - 95)}{100} = 0,0217 \text{ г/с}$$

$$E_{пилу} = \frac{0,390626 \times (100 - 95)}{100} = 0,01953 \text{ т/рік.}$$

Відходи від одної аспіраційної установки складуть: $0,390626 - 0,01953 = 0,37110$ т/рік.

4. Розрахунок викиду пилу від пневмотранспорту, що транспортує відходи сушарок до складу відходів

Пневмотранспорт - 2 шт (Джерела викиду №104, 105)

Параметри одного пневмотранспорту:

Обсяг відходів, що транспортується: 1,1702 т/год, 672,88 т/рік.

Тривалість роботи: $672,88 / 1,1702 = 575$ год/рік.

Обсяг газоповітряної суміші, що викидається в атмосферу: $6900 \text{ м}^3/\text{год}$ ($1,92 \text{ м}^3/\text{с}$).

Вихідний овір: прямокутний $0,45 \times 0,4 \text{ м}$.

Висота викиду: 9 м.

Концентрація пилу в пилоповітряній суміші, що викидається через джерело, після всіх ступенів очистки повинна бути забезпечена на рівні не більше: $10 \text{ мг}/\text{м}^3$.

Викиди пилу в атмосферу від пневмотранспорту:

$$E_{\text{пилу}} = \frac{6900 \times 10^{-3} \times 10}{3600} = 0,0192 \text{ г/с}$$

$$E_{\text{пилу}} = \frac{672,88}{1,1702} \times 3600 \times 0,0192 \times 10^{-6} = 0,0397 \text{ т/рік.}$$

Розрахунок викидів шкідливих речовин від руху вантажного автотранспорту

Джерело №92

1. Вихідні дані для розрахунку

Розрахунок виконується на основі нормативних документів:

1. Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів, затверджена Наказом Держкомстату 13.11.2008 №452;
2. Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджені Наказом Міністерства транспорту України 10.02.1998 N 43.
Після реконструкції планується перевозити до 250 тис. тонн вантажів на рік.
Середня відстань, яку долають вантажівки рухаючись територією підприємства, становить 1,3 км.
Автотранспорт працює на дизельному пальному з густиною — 0,85 кг/л.
Тривалість роботи — 4160 год/рік.

2. Витрати палива

Норма витрати дизпалива на виконання транспортної роботи відповідно до [2] становить 1,3 л/100 т.км. Також потрібно врахувати умови роботи — часті зупинки/пуск, повороти, невелику відстань. Це збільшує витрати на 10% - до 1,43 л/100 т.км.

Загальнорічні витрати палива складуть: $(250000 / 100) \times 1,3 \times 1,43 \times 0,85 = 3,95$ т.

3. Викиди шкідливих речовин

Валовий викид шкідливих речовин в атмосферне повітря визначається [1]:

$$B_{ij} = M_i \cdot K_{ПВij} \cdot K_{ТВij} \cdot 10^{-3} \text{ т/рік},$$

де M_i - кількість спожитого палива i -м видом транспорту, т; $K_{ПВij}$ - питомі викиди j -ї забруднюючої речовини та парникового газу i -м видом транспорту; $K_{ТВij}$ - коефіцієнт впливу технічного стану на питомі викиди j -ї забруднюючої величини та парникового газу i -м видом транспорту.

Максимально разові викиди забруднюючих речовин визначаються формулою:

$$P_{ij} = (M_i \cdot K_{ПВij} \cdot K_{ТВij}) / (3,6 \cdot T_p) \text{ г/с},$$

де T_p - час роботи автомобільного транспорту, год/рік.

В таблиці приведений розрахунок викидів шкідливих речовин:

код	Назва	$K_{ПВij}$	$K_{ТВij}$	г/с	т/р
301	Діоксид азоту	31,4	0,95	0,007868	0,11783
303	Аміак	0	1	0,000000	0,00000
304	Оксид азоту	0,12	1	0,000032	0,00047
328	Сажа	3,85	1,8	0,001828	0,02737
330	Діоксид сірки	4,3	1	0,001134	0,01699
337	Оксид вуглецю	36,2	1,5	0,014322	0,21449
410	Метан	0,25	1,4	0,000092	0,00138
703	Бенз(а)пірен	0,03	1	0,000008	0,00012
2754	Неметанові леткі сполуки	8,16	1	0,002152	0,03223
11812	Вуглекислий газ	3138	1	0,827664	12,39510

Розрахунок викидів шкідливих речовин від дизельгенератора

Джерело №91

1. Вихідні дані для розрахунку

Розрахунок виконується на основі нормативних документів:

1. Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів, затверджена Наказом Держкомстату 13.11.2008 №452;

Модель дизель-генератора: Geko 1000003 ED-S/DEDA S виробництва Німеччина.

Потужність дизель-генератора: 84 кВт.

Висота труби: м.

Діаметр устя труби: м.

Температура відпрацьованих газів, що викидаються через трубу: °С.

Густина палива: 0,85 л/кг.

Витрата палива при повному навантаженні: 23,8 л/год.

Максимальний час роботи: 100 год/рік.

Витрата палива за рік: $M = 23,8 \times 0,85 \times 100 \times 10^{-3} = 2,023$ т/рік.

2. Викиди шкідливих речовин

Розглядаємо роботу дизель-генератора за аналогією роботи двигуна вантажного автомобіля. Валовий викид шкідливих речовин в атмосферне повітря визначається [1]:

$$B_{ij} = M_i \cdot K_{PBij} \cdot K_{TBij} \cdot 10^{-3} \text{ т/рік},$$

де M_i - кількість спожитого палива i -м видом транспорту, т; K_{PBij} - питомі викиди j -ї забруднюючої речовини та парникового газу i -м видом транспорту; K_{TBij} - коефіцієнт впливу технічного стану на питомі викиди j -ї забруднюючої величини та парникового газу i -м видом транспорту.

Максимально разові викиди забруднюючих речовин визначаються формулою:

$$P_{ij} = (M_i \cdot K_{PBij} \cdot K_{TBij}) / (3,6 \cdot T_p) \text{ г/с},$$

де T_p - час роботи автомобільного транспорту, год/рік.

В таблиці приведений розрахунок викидів шкідливих речовин:

код	Назва	K_{PBij}	K_{TBij}	г/с	т/р
301	Діоксид азоту	31,4	0,95	0,167628	0,06035
303	Аміак	0	1	0,000000	0,00000
304	Оксид азоту	0,12	1	0,000674	0,00024
328	Сажа	3,85	1,8	0,038943	0,01402
330	Діоксид сірки	4,3	1	0,024164	0,00870
337	Оксид вуглецю	36,2	1,5	0,305136	0,10985
410	Метан	0,25	1,4	0,001967	0,00071
703	Бенз(а)пірен	0,03	1	0,000169	0,00006
2754	Неметанові леткі сполуки (вуглеводні граничні)	8,16	1	0,045855	0,01651
11815	Вуглекислий газ	3138	1	17,633817	6,34817

**Розрахунок суми компенсаційних заходів за викиди забруднюючих речовин,
які будуть утворюватись на підприємстві після реконструкції**

Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами (Пвс), обчислюються у відповідності з ст. 249 «Податкового Кодексу України» за формулою:

$$\Pi_{BC} = \sum_{i=1}^n (M_i \times H_{Pi}), \text{ грн.}$$

де M_i - фактичний обсяг викиду i -тої забруднюючої речовини в тоннах (т);

H_{Pi} - ставки податку в поточному році за тону i -тої забруднюючої речовини у гривнях з копійками, обирається згідно із ст. 243 та рекомендацій п. 2 підрозділу 5 Податкового Кодексу.

Результати розрахунків суми податку за викиди під час експлуатації об'єкта:

Таблиця 1

Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викиду, т	Ставка податку в поточному році (2018р.) грн/т	Сума сплати податку, грн
Код	Назва			
1	2	3	4	5
183	Ртуть та її сполуки	0,00004115	103931,28	4,28
123	Заліза (III) оксид	0,006148	598,40	3,68
143	Марганцю (IV) оксид	0,0005067	19405,92	9,83
301	Азоту діоксид	33,27555	2451,84	81 586,32
304	Азоту оксид	0,00024	2451,84	0,59
328	Сажа	0,014610	598,40	8,74
330	Ангідрид сірчистий	0,009722	2451,84	23,84
337	Вуглецю оксид	76,487435	92,37	7 065,14
410	Метан	0,4445836	92,37	41,07
703	Бенз(а)пірен (мкг/100м3)	0,00006	3121217,74	187,27
1301	Акролеїн	0,00000621	4016,11	0,02
2754	Вуглеводні граничні	0,03599	138,57	4,99
2902	Тверді речовини, у т.ч.	49,494238	92,37	4 571,78
10417	пил зерновий	39,597289		
11812	Двоокис вуглецю	22384,267	0,41	9 177,55
Разом за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення				102 685,10

Розрахунок рівня шуму на прилеглих територіях

1. Нормативні документи, які використані в проведенні розрахунку:

- 1) ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму
- 2) ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях

2. Визначення рівня шуму на території, що безпосередньо прилягає до найближчої житлової забудови

Потенційне перевищення допустимого рівня шуму може відбуватися на території, що безпосередньо прилягає до наближчих житлових будинків. Для оцінки рівня цього шуму визначена одна найбільш вразлива розрахункова точка: *РТШ 1*. Рівень шуму від кожного окремого джерела визначається формулою (39) [2]:

$$L_A = L_{WA} - 20 \lg r + 10 \lg \Phi - 10 \lg \Omega - \Delta L_{Анов} ,$$

де: L_{WA} – рівень шуму, що створює джерело, дБА;

r – відстань від джерела шуму до розрахункової точки, м:

$$r = \sqrt{(x_{PT} - x)^2 + (y_{PT} - y)^2} , \text{ де } x_{PT}, y_{PT} - \text{координати розрахункової точки,}$$

x, y – координати джерела шуму;

Φ — коефіцієнт спрямованості випромінювання шуму, $\Phi=1$;

Ω — просторовий кут випромінювання шуму;

$\Delta L_{Анов}$ - затухання звуку в атмосфері, дБа.

Рівень шуму від усіх джерел визначається за формулою (А.3) [2] :

$$L_{Асум} = 10 \lg \left(\sum_{i=1}^n 10^{0,1 L_{Ai}} \right),$$

де: L_{Ai} – рівень шуму, що створює в розрахунковій точці окреме джерело, дБА.

Такими джерелами є витяжні вентилятори сушарок та дизельгенератор (Джерела №69, №70, №91 по ГП). Результати розрахунку рівня шуму в розрахунковій точці представлені в Таблиці 1.

Таблиця 1 — Розрахунок шуму в *РТШ 1* ($x_{pm} = 431$, $y_{pm} = 262$)

Джерело шуму	x м	y м	L_{WA} дБА	r м	Ω	$\Delta L_{Анов}$ дБА	L_A дБА
Сушарка 1	244	208	85	195	4π	1	27
Сушарка 2	266	229	85	168	4π	1	29
Дизельгенератор	371	302	75	72	2π	0	30
Сумарний рівень шуму, дБа							34

На територіях, які безпосередньо прилягають до житлових будинків в нічний час рівень шуму, який створюється від систем вентиляції, кондиціонування повітря та ін. подібних систем, не повинен перевищувати 40 дБА (Табл.1 [1]). Розрахунок показує, що рівень шуму не буде перевищувати 34 дБА, тобто цей рівень є прийнятним.

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при виконанні будівельних робіт

Під час виконання будівельних робіт в атмосферне повітря здійснюються викиди забруднюючих речовин. Основне забруднення атмосферного повітря відбувається під час - маневрування будівельної та вантажної техніки та під час виконання зварювальних робіт. Розрахунки представлені в табличному вигляді і виконані за нормативними документами:

1) Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта/ Український транспортний університет. - Київ.

2) Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами, Том 2. - Донецьк — 2004.

Загальна тривалість будівництва 19 місяців, або 3268 годин.

Таблиця 1 — викиди під час роботи на майданчику будівельної та вантажної техніки

Марка обладнання	Вид палива	Забруднююча речовина	g , кг/т	K	T , год	v , л/год	p , кг/л	G , т	M_p , т/рік	M_c , г/с
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Автокрани	Дизельне паливо	Діоксид азоту	29,6	0,95	15353	24	0,84	309,52	5,497075	0,739809
		Оксид вуглецю	41,5	1,5					12,169023	1,637735
		Ангідрид сірчистий	5	1					0,977432	0,131545
		Сажа	3,85	1,8					1,354720	0,182321
		Вуглеводні	6,93	1,4					1,896608	0,255250
Бульдозери	Дизельне паливо	Діоксид азоту	29,6	0,95	446	24	0,84	8,99	0,159662	0,021488
		Оксид вуглецю	41,5	1,5					0,353449	0,047568
		Ангідрид сірчистий	5	1					0,028389	0,003821
		Сажа	3,85	1,8					0,039348	0,005296
		Вуглеводні	6,93	1,4					0,055087	0,007414
Екскаватори	Дизельне паливо	Діоксид азоту	29,6	0,95	1378	24	0,84	27,78	0,493373	0,066399
		Оксид вуглецю	41,5	1,5					1,092193	0,146990
		Ангідрид сірчистий	5	1					0,087726	0,011806
		Сажа	3,85	1,8					0,121589	0,016364
		Вуглеводні	6,93	1,4					0,170224	0,022909
Трактори	Дизельне паливо	Діоксид азоту	29,6	0,95	389	24	0,84	7,84	0,139238	0,018739
		Оксид вуглецю	41,5	1,5					0,308236	0,041483
		Ангідрид сірчистий	5	1					0,024758	0,003332
		Сажа	3,85	1,8					0,034314	0,004618
		Вуглеводні	6,93	1,4					0,048040	0,006465
Автомобілі вантажні	Дизельне паливо	Діоксид азоту	29,6	0,95	1776	18	0,84	26,85	0,476856	0,064176
		Оксид вуглецю	41,5	1,5					1,055629	0,142069
		Ангідрид сірчистий	5	1					0,084789	0,011411
		Сажа	3,85	1,8					0,117518	0,015816
		Вуглеводні	6,93	1,4					0,164525	0,022142
Палєбутова установка	Дизельне паливо	Діоксид азоту	29,6	0,95	7	18	0,84	0,11	0,001954	0,000263
		Оксид вуглецю	41,5	1,5					0,004325	0,000582
		Ангідрид сірчистий	5	1					0,000347	0,000047
		Сажа	3,85	1,8					0,000481	0,000065
		Вуглеводні	6,93	1,4					0,000674	0,000091

Марка обладнання	Вид палива	Забрудню-юча речовина	g, кг/т	K	T, год	v, л/год	p, кг/л	G, т	M_p , т/рік	M_c , г/с
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Котки	Дизельне паливо	Діоксид азоту	29,6	0,95	553	12	0,84	5,57	0,098923	0,013313
		Оксид вуглецю	41,5	1,5					0,218989	0,029472
		Ангідрид сірчистий	5	1					0,017589	0,002367
		Сажа	3,85	1,8					0,024379	0,003281
		Вуглеводні	6,93	1,4					0,034131	0,004593
Автогідропідіймачі	Дизельне паливо	Діоксид азоту	29,6	0,95	316	12	0,84	3,19	0,056654	0,007625
		Оксид вуглецю	41,5	1,5					0,125417	0,016879
		Ангідрид сірчистий	5	1					0,010074	0,001356
		Сажа	3,85	1,8					0,013962	0,001879
		Вуглеводні	6,93	1,4					0,019547	0,002631
Компресори пересувні	Дизельне паливо	Діоксид азоту	29,6	0,95	328	12	0,84	3,31	0,058786	0,007911
		Оксид вуглецю	41,5	1,5					0,130135	0,017514
		Ангідрид сірчистий	5	1					0,010453	0,001407
		Сажа	3,85	1,8					0,014487	0,001950
		Вуглеводні	6,93	1,4					0,020282	0,002730
ВСЬОГО		Діоксид азоту							6,982521	0,939723
		Оксид вуглецю							15,457396	2,080292
		Ангідрид сірчистий							1,241557	0,167092
		Сажа							1,720798	0,231590
		Вуглеводні							2,409118	0,324225

Таблиця 2 – Кількість забруднюючих речовин, що виділяється під час зварювання

Тип зварювального матеріалу	P_c , кг	Забруднююча речовина	K_c , г/кг	M_c , т/рік	$M_{m.p.}$, г/с
Електроди	4425	Заліза (III) оксид	14,35	0,040104	0,005397
		Марганцю (IV) оксид	1,95	0,005450	0,000733